Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. **Geschichte der Kartographie, Kartenwerke**
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS: Aufbau, Entwicklungen und Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation

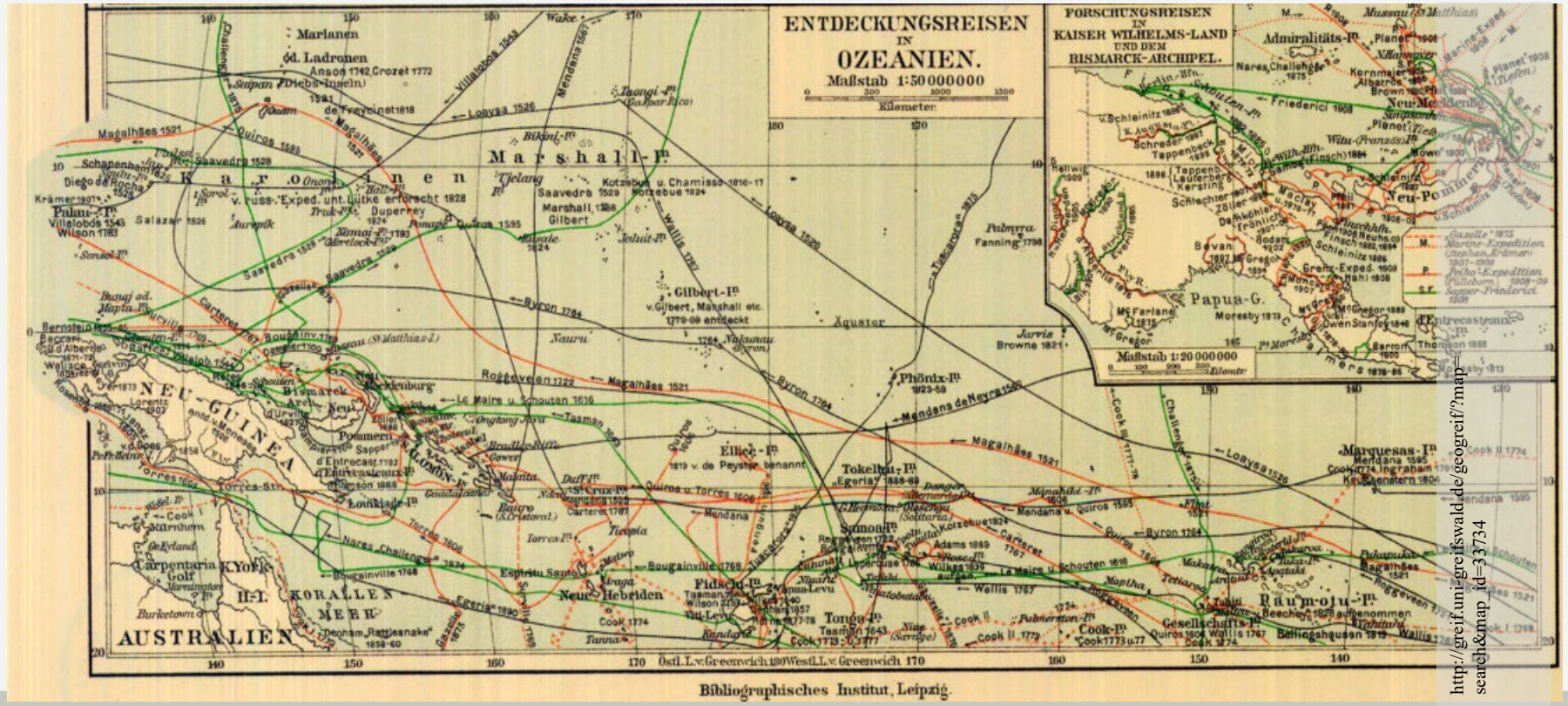


Video 02.1

EINE KURZE GESCHICHTE DER KARTOGRAPHIE

Geschichte und Gegenwart der Kartographie

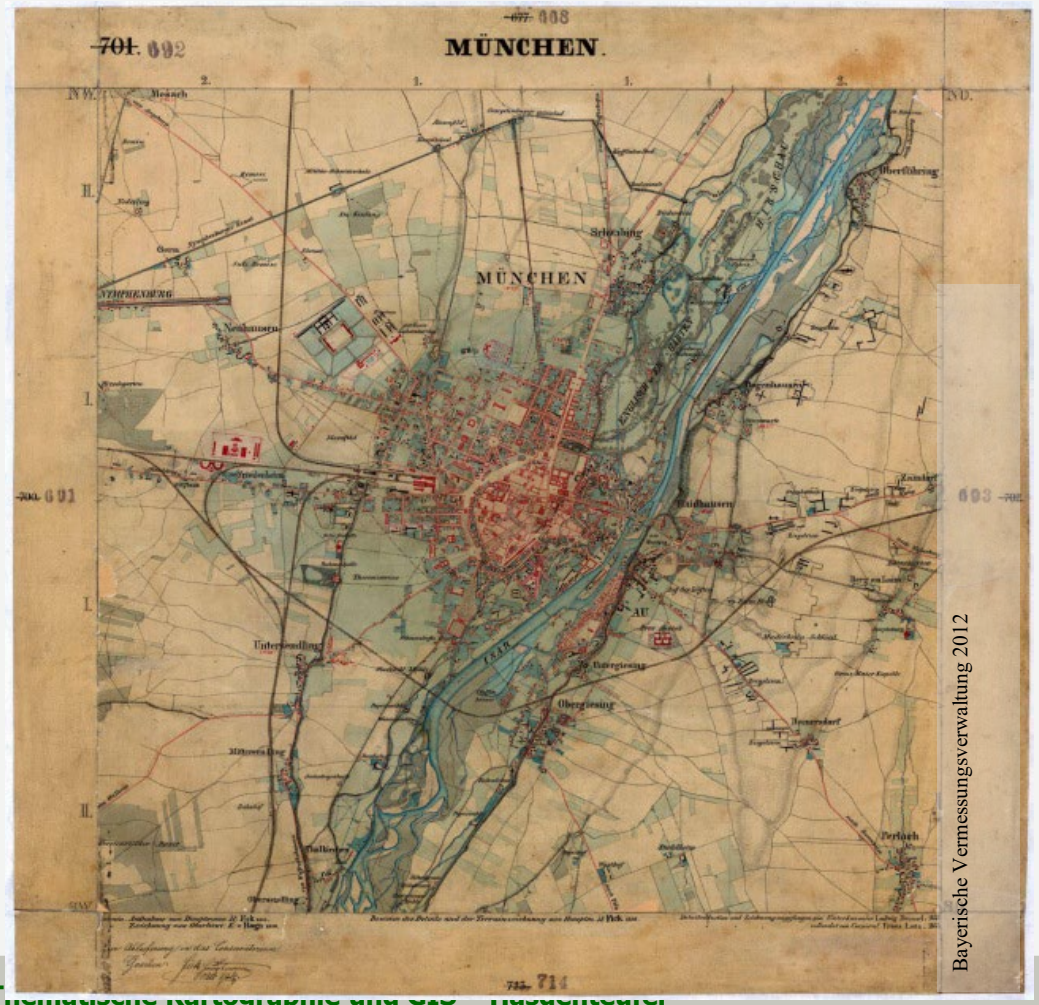
Historische Karten:
→ geschichtliches Thema



http://greif.uni-greifswald.de/geogreif/?map=search&map_id=33734

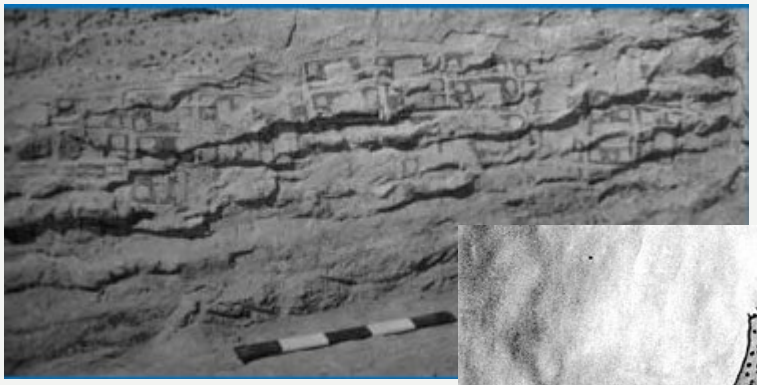
Geschichte und Gegenwart der Kartographie

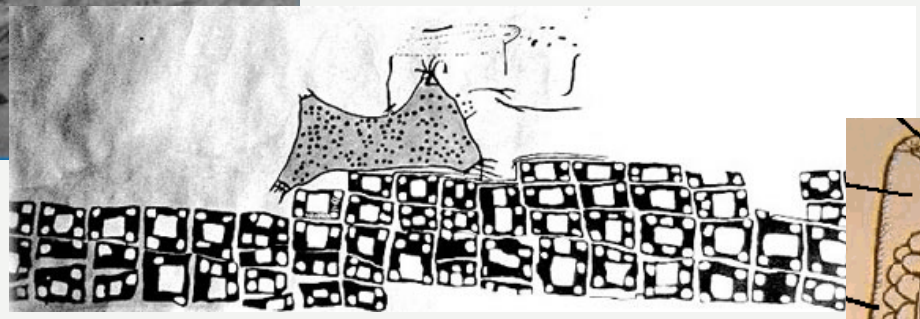
Karten aus früherer Zeit
→ alte Karten

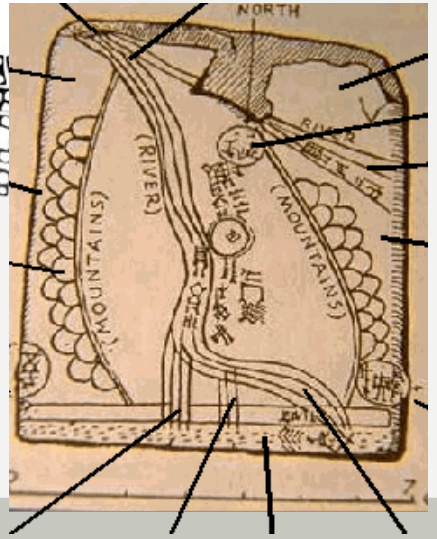


Urgeschichte und Altertum (Frühzeit bis 500 v.Chr.)

6200 v. Chr.: **Wandmalerei der Siedlung Çatal Hüyük** (3.270m) in Zentralanatolien (Fund 1963)





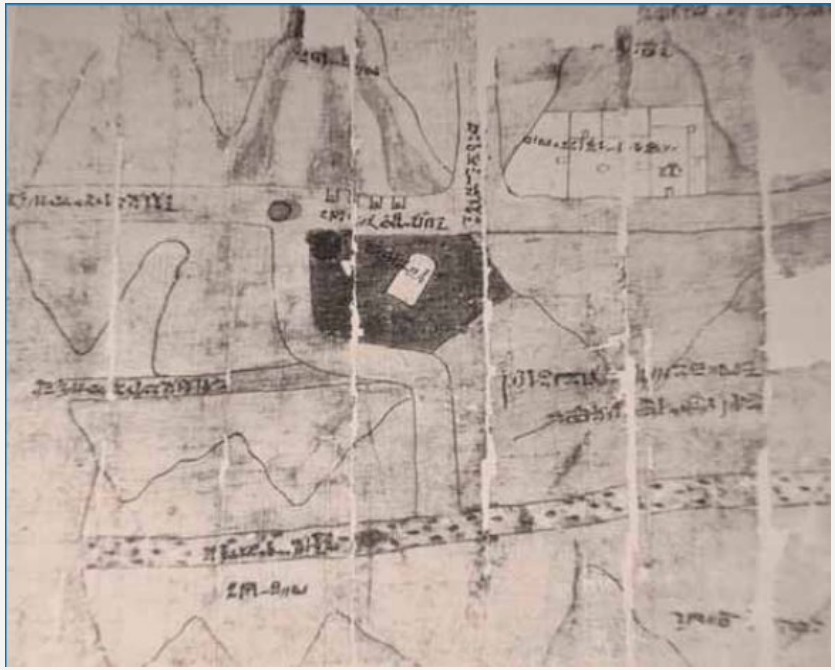


3800 v. Chr.: **Funde von Nuzi** (östlich des Tigris) nördliches Mesopotamien

Urgeschichte und Altertum (Frühzeit bis 500 v.Chr.)

2600 v. Chr.: **Babylonische Weltkarte** - Babylonisches Reich





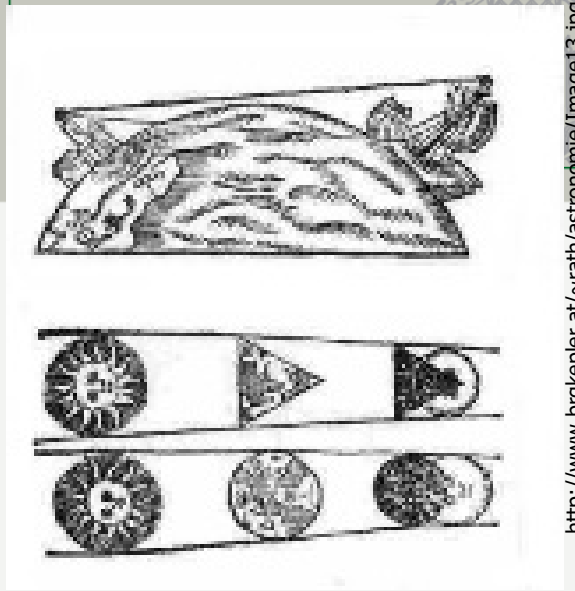
http://www.kartografieausbildung.ch/lehrzeit/kartengeschichte.pdf (15.10.2013)

1300 v. Chr.: **Nubische Goldminenkarte** (Ägypten)

Antike (500 v.Chr. – 200 n.Chr.)

500 v.Chr. : Pythagoräer lehren Kugelgestalt der Erde

350 v.Chr. : Beweis der Kugelgestalt durch Aristoteles



http://www.brgkepler.at/~rath/astronomie/Image13.jpg

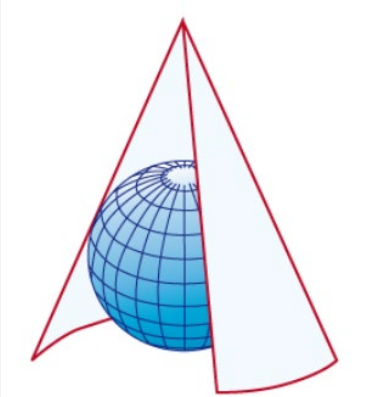
~ 100 v.Chr.: Atlas Farnese

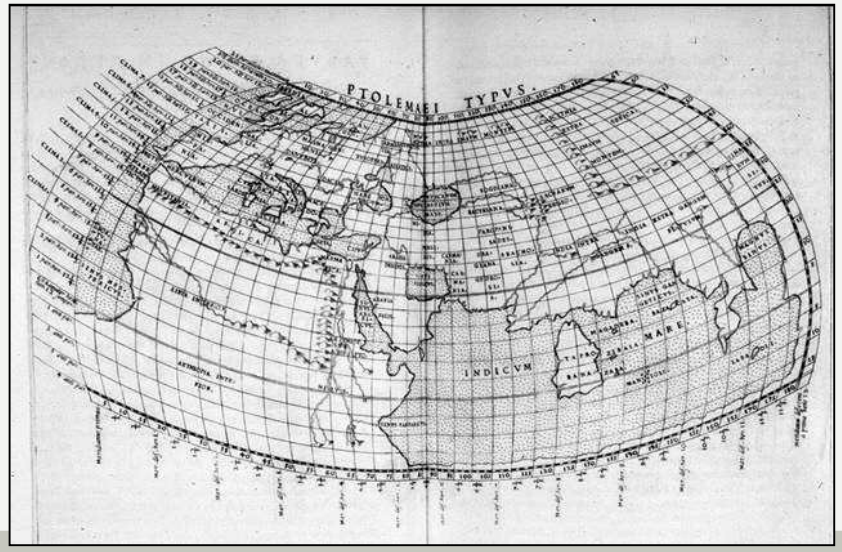


Antike (500 v.Chr. – 200 n.Chr.)

Erste Entwürfe von Kartennetzen

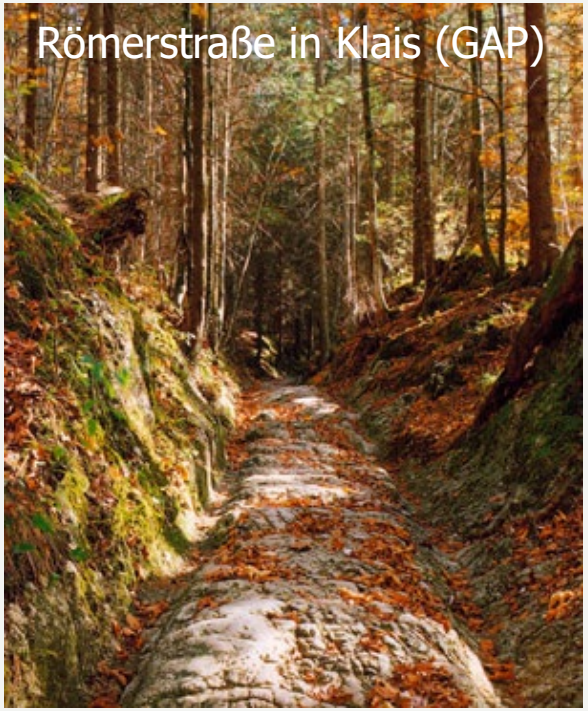
- Dikäarchos (350-290 v. Chr.): W-E-Orientierungslinie
- Erathostenes (276-195 v. Chr.): Netz von Parallelscharen
- Hipparch (190-125 v. Chr.): Äquatoreinteilung in 360°
- Marinus v. Tyros (~100 n. Chr.): rechtwinkliges Netz (mittabstandstreuer Zylinderentwurf)
- Ptolemäus (87 – 150 n. Chr.): Weltkarte (Breiten-/Längenangaben); erster Kegelentwurf

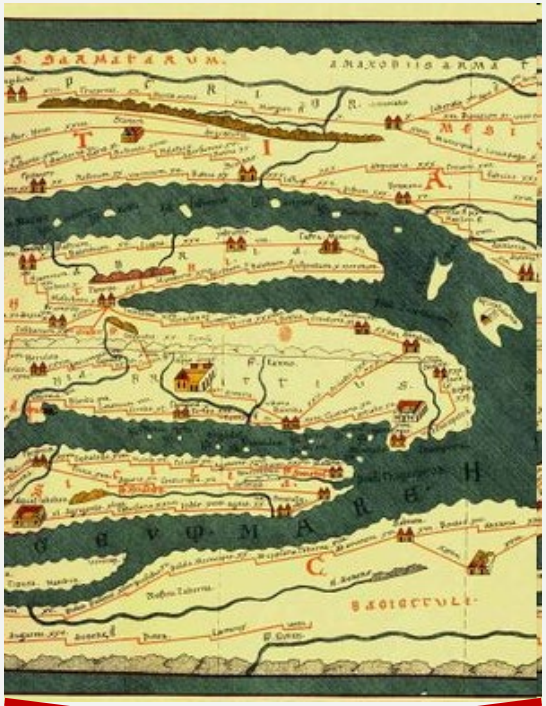

Kegelabbildung



Spätantike (200 n.Chr. – 600 n.Chr.)

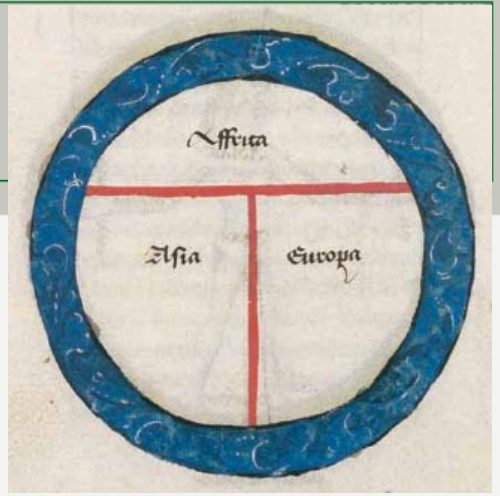
330/375 n.Chr.: Tabula Peutingeriana (*Itinerarium*)





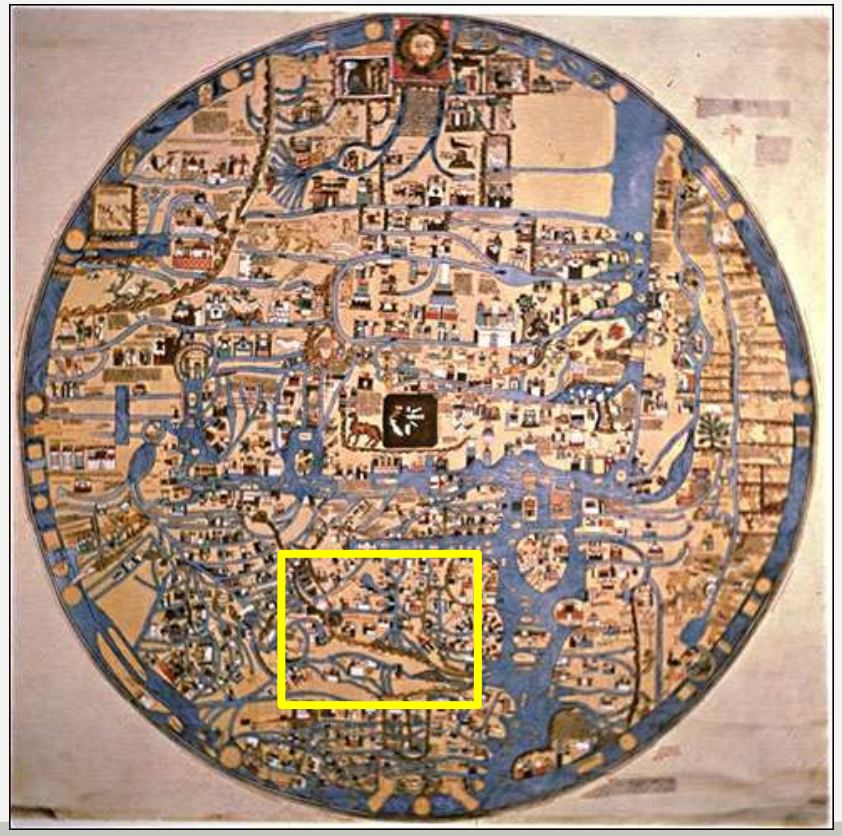






Mittelalter (600 – 1300)

1235 n.Chr. : Ebstorfer Weltkarte (Kloster bei Uelzen)



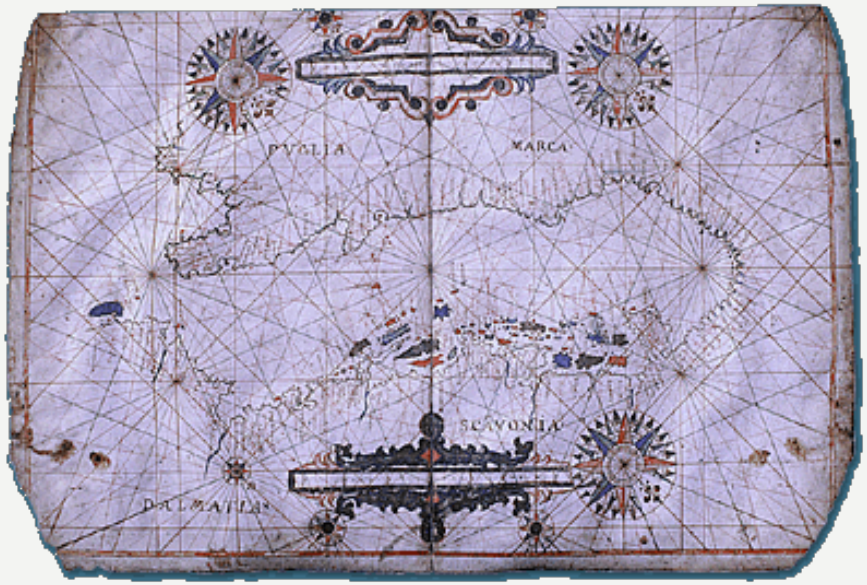


http://www.kartografieausbildung.ch/ehrzeit/kartengeschichte.pdf (15.10.2013)

Spätmittelalter (1300 – 1475)

Um 1300 in Italien und Katalonien
erste Seekarten:

- Portulankarten
- Rumbenkarten



1449: Placido Caloiro i Oliva (auf Pergament)



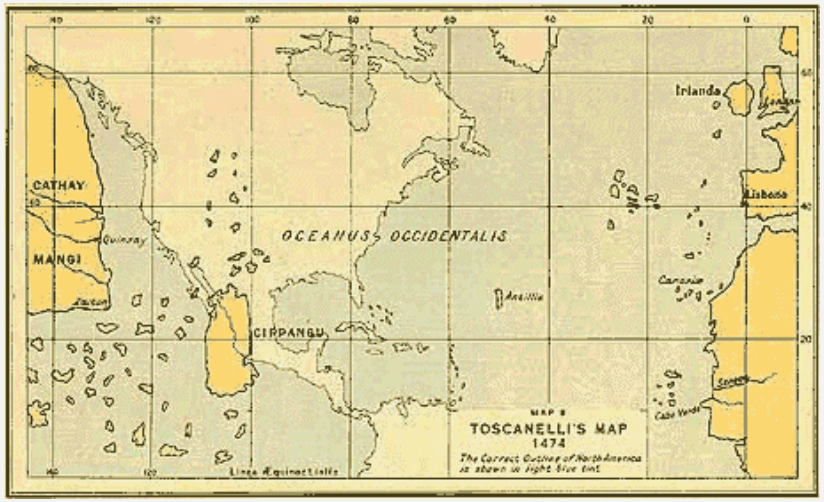
1457: Genueser Weltkarte (unbekannter Verfasser)

Spätmittelalter (1300 – 1475)



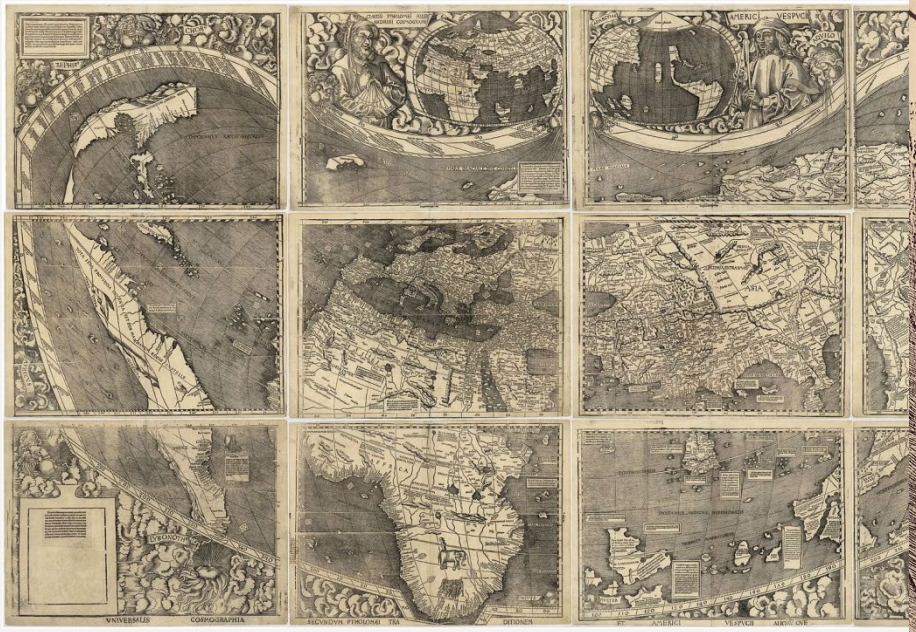
1459: Fra Mauro – Mappa mundi

1474: Toscanelli - Karte des Atlantiks mit Gradnetz



Spätmittelalter (1300 – 1475)

1500 => Juan de la Casa
1507 => Waldseemüller & Ringmann



Waldseemüller-Karte von 1507



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waldseemuller_map_closeup_with_America.jpg#/media/File:Waldseemuller_map_closeup_with_America.jpg

Renaissance und Entdeckungszeitalter (1475 - 1570)

1477: Erste gedruckte Ptolemäus-Ausgabe





1488-1552: Sebastian Münster's „Cosmographia"

Renaissance und Entdeckungszeitalter (1475 - 1570)

1492: Martin Behaim - „Erdapfel"

1568: P. Apian - Bayern-Karte

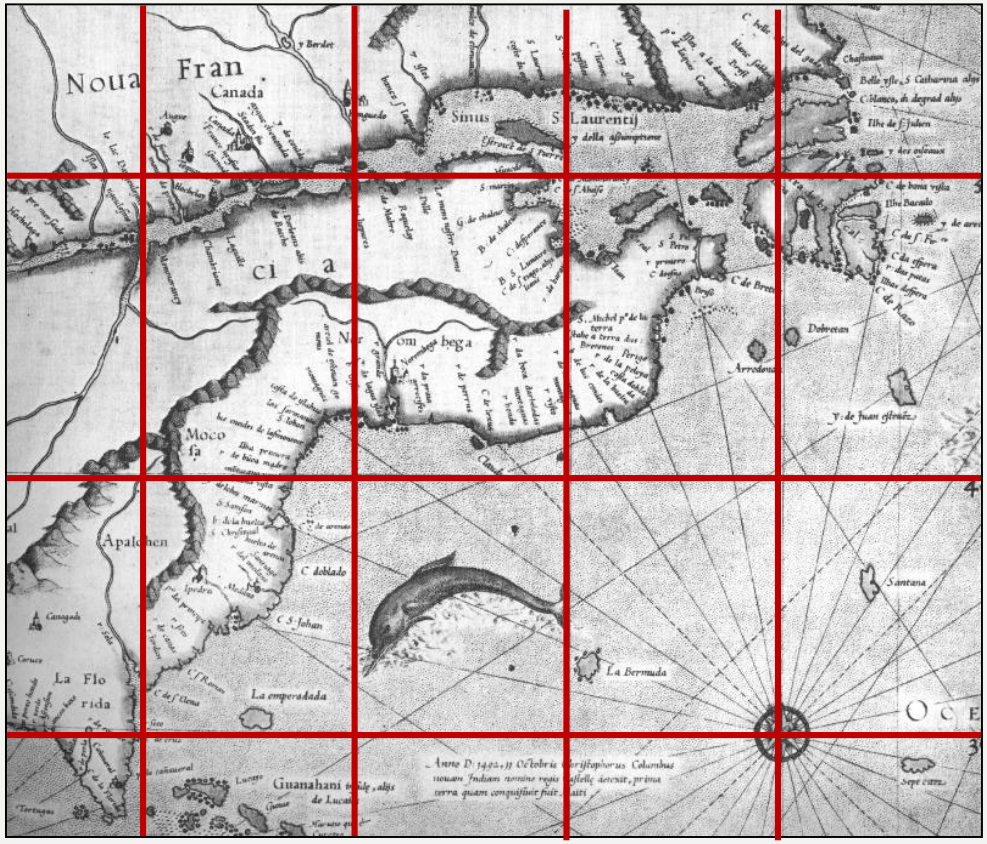




Renaissance und Entdeckungszeitalter (1475 - 1570)

1569: Mercator (Gerhard Kremer)

Weltkarte in Mercator-Projektion mit senkrechten Längen- und Breitenkreisen



Frühe Atlas- und Regionaltopographie (1570 – 1700)

Abraham Ortelius (1527-1596):
„Theatrum orbis terrarum" von 1570



Mercator (1585-1594): ‚Weltatlas' in 3 Bänden



Frühe Atlas- und Regionaltopographie (1570 – 1700)



→ *Vertoonungen*:





http://www.baken-net.de/arkona_riff-baken.htm

Vertoonung Kap Arkona, 1899



Video 02.2

Eine kurze Geschichte der Kartographie

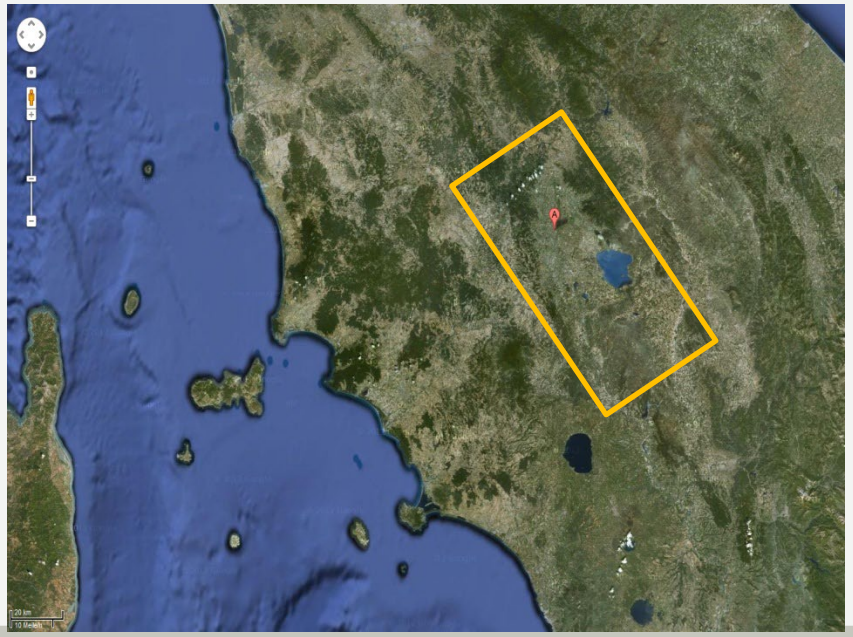
EINE KURZE GESCHICHTE DER TOPOGRAPHISCHEN LANDESAUFNAHME

Von Regionalkarten zur topographischen Landesaufnahme

Erste Regionalkarten:

1497: Tüst – Karte der Schweiz

1503: Leonardo da Vinci – Karte der Toskana

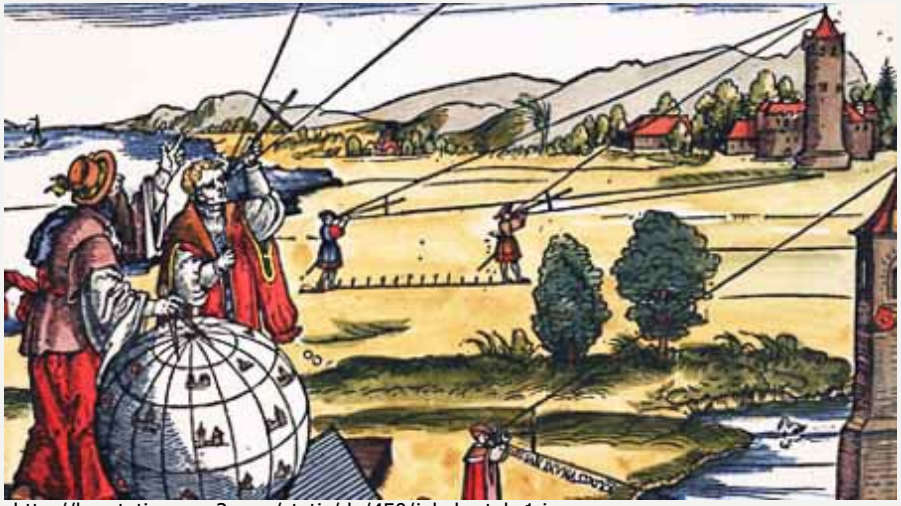




https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Leonardo_da_Vinci_-_Map_of_Tuscany,_and_the_Chiana_Valley.jpg

Von Regionalkarten zur topographischen Landesaufnahme

Erste Regionalkarten:



http://lex.staticserver2.com/static/de/450/jakobsstab-1.jpg

1568: Apian – 24 Blätter der Bayerischen Landtafeln

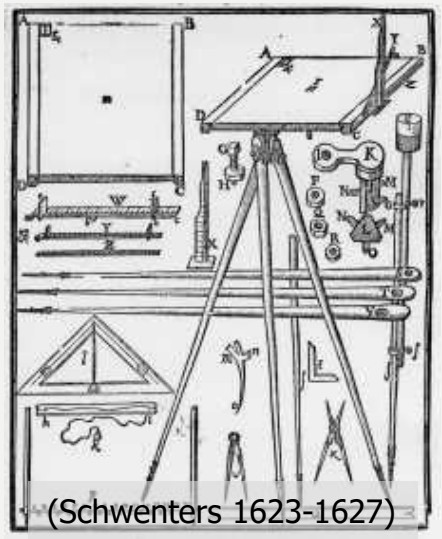
1584: Hennenberger – Preußische Landtafeln



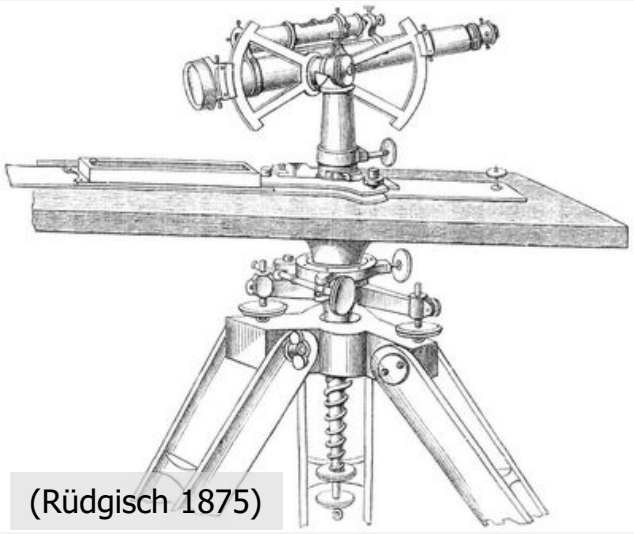
Von Regionalkarten zur topographischen Landesaufnahme

Verbesserte topographische Aufnahmeverfahren:

Um 1600: Erfindung des **Meßtisches**



(Schwenters 1623-1627)



(Rüdgisch 1875)

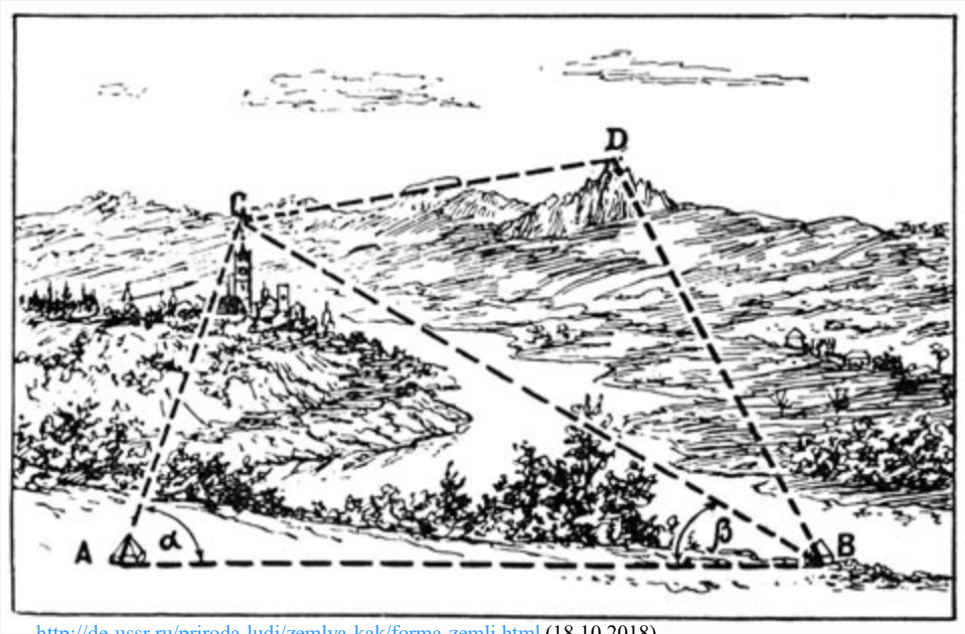


W. Schickhart (1592-1635) – Württembergische Landtafeln, 1:140.000; 13 Blätter (Rückert 1999:85)

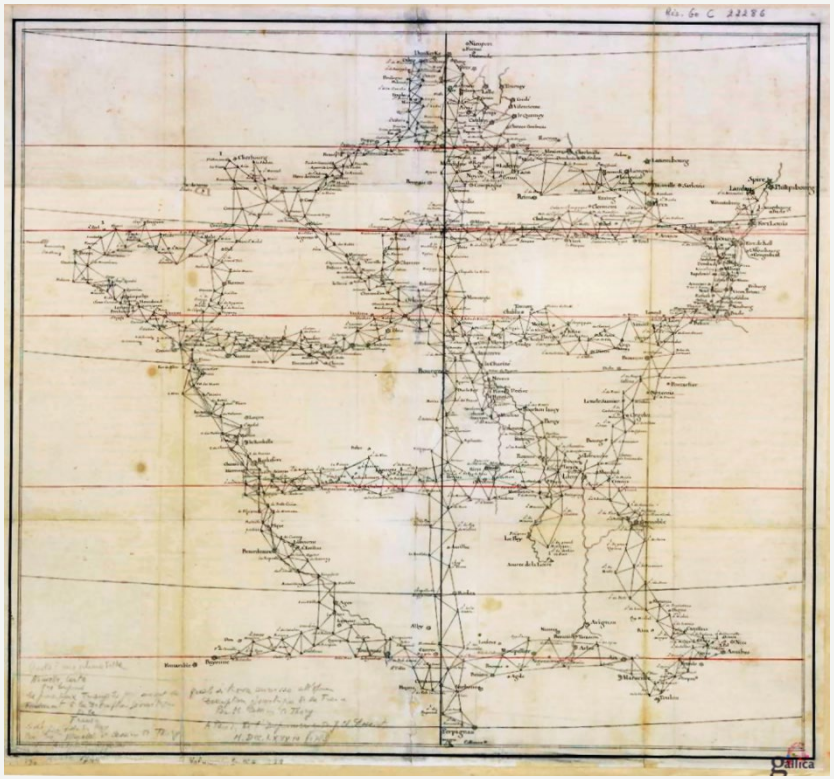
Von Regionalkarten zur topographischen Landesaufnahme

Verbesserte topographische Aufnahmeverfahren:

1617: **Triangulation** (Dreiecksmessung)



http://de-ussr.ru/priroda-ludi/zemlya-kak/forma-zemli.html (18.10.2018)



Erstes Netz von Großdreiecken der späteren Cassini-Karte von Frankreich (1744)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Cassini#/media/File:1744_Canevas_carte_Cassini.jpg (18.10.2018)

Von Regionalkarten zur topographischen Landesaufnahme

Verbesserte topographische Aufnahmeverfahren:

→ erste Signaturen

→ Grundrissprojektionen

→ Ablösung der „Topographien"


Topographia Austriacarum (Merian 1679)

→ senkrechte (orthogonale) Parallelprojektion

→ Schrägansichten

Topographische Landesaufnahme zu Beginn des 19. Jh.

Topographische Aufnahme als Ergebnis einer Vermessung (Messtischmethode)

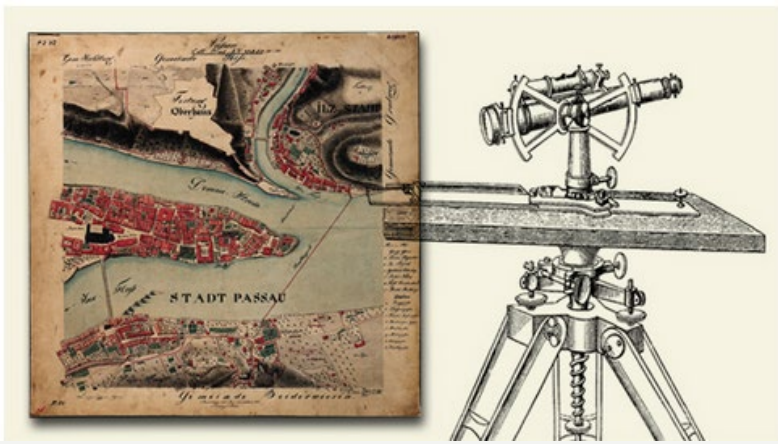


Reliefdarstellung ab 1799 durch
Böschungsschraffenmanier
(J. G. Lehmann 1765-1811)

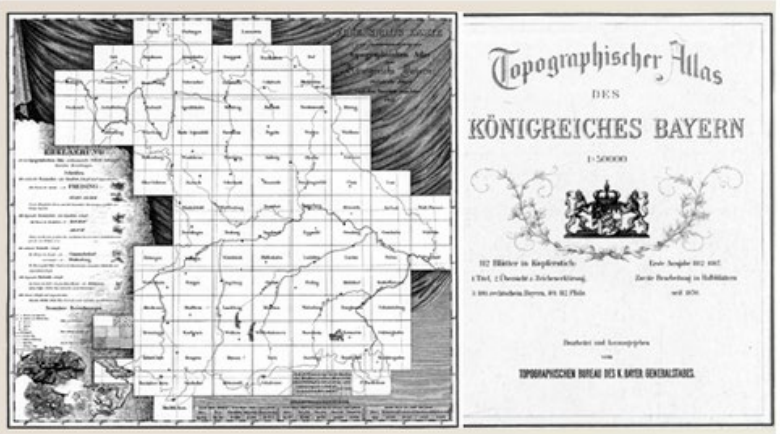
Geschichte der topographischen Landesaufnahme in Bayern

Ab 1801 systematische Landvermessung mit einheitlicher Netzgrundlage durch Meßtischaufnahme => **Flurkarten** 1:5.000

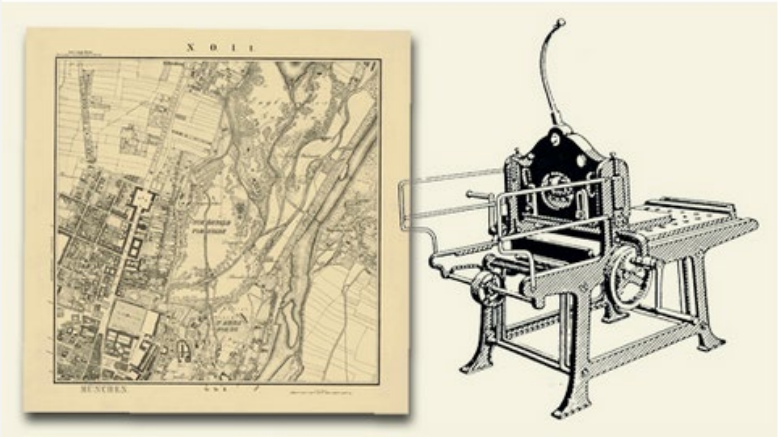
Ab 1817: Verkleinerungen der Flurkarten liefern den Grundriss der „**Positionsblätter 1:25.000**" zur Herstellung des **Topographischen Atlas 1:50.000**

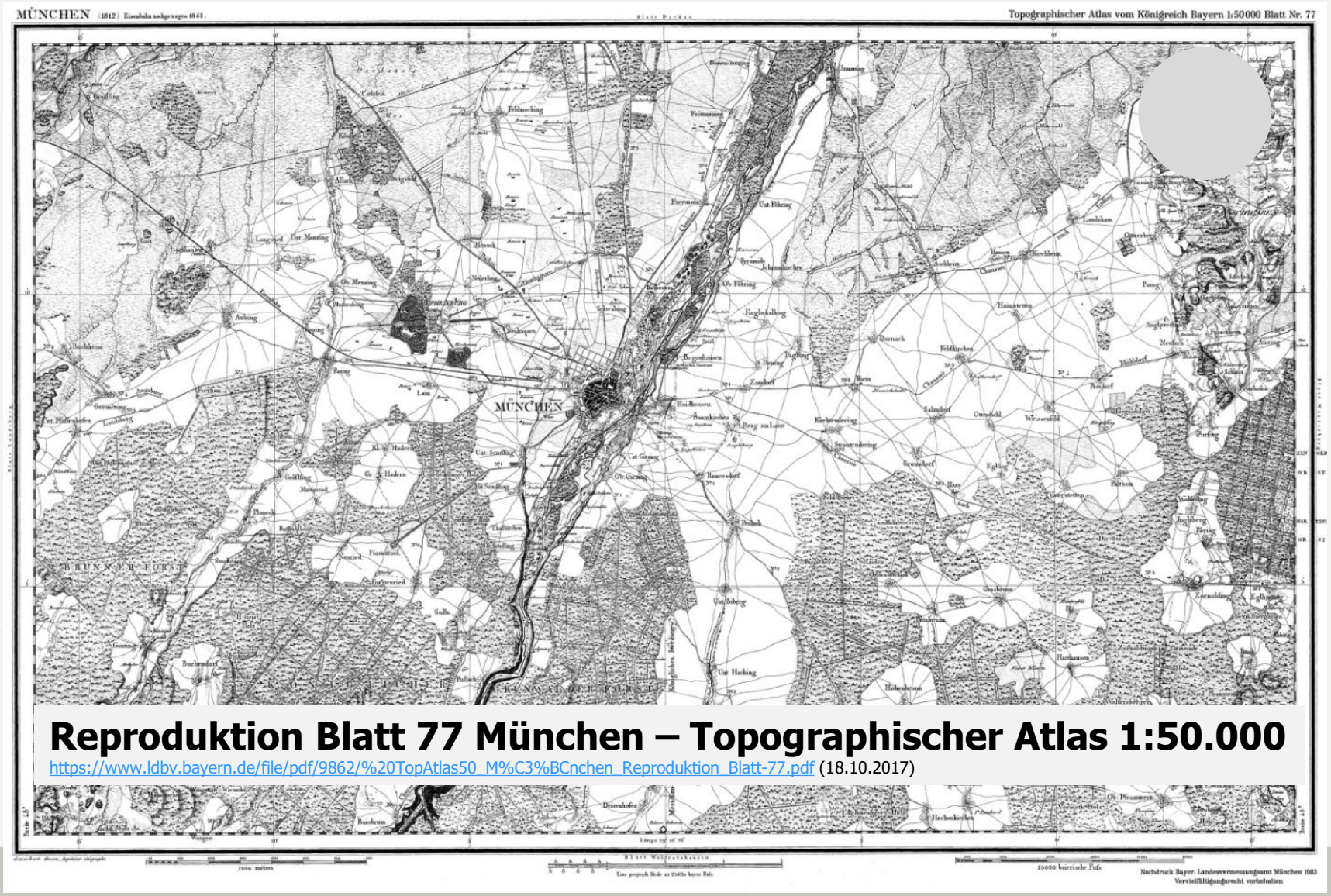


https://www.ldbv.bayern.de/produkte/historisch/hist-flurkarten.html (18.10.2017)



https://www.ldbv.bayern.de/produkte/historisch/top-atlas.html (18.10.2017)





Reproduktion Blatt 77 München – Topographischer Atlas 1:50.000

https://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/9862/%20TopAtlas50_M%C3%BCnchen_Reproduktion_Blatt-77.pdf (18.10.2017)

Geschichte der topographischen Landesaufnahme in Bayern

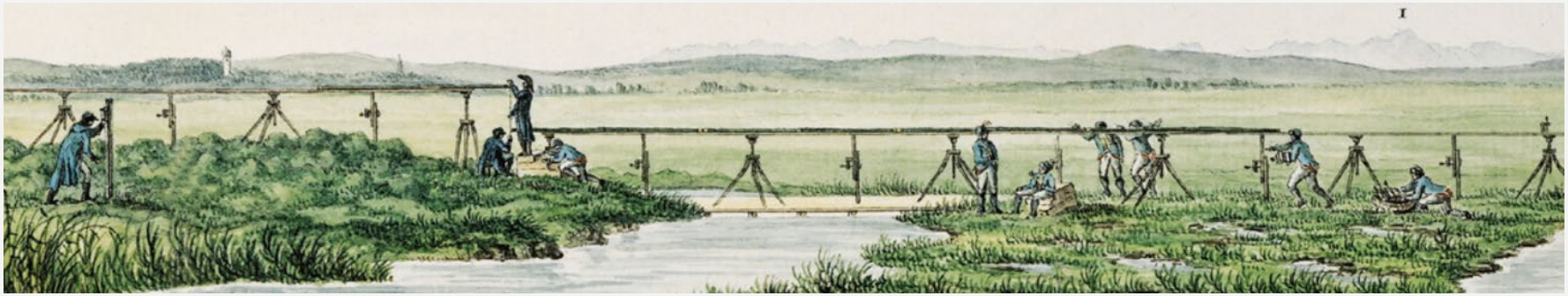
Ab 1872 drucktechnische Vervielfältigung der Positionsblätter, aus denen sich später die Topographische Karte 1:25000 entwickelt



(Bayerische Landesbibliothek Online BLO)

Geschichte der topographischen Landesaufnahme in Bayern

(Mehr dazu: => http://www.bayerische-museumsakademie.de/cms/upload/veranstaltungen/informaterial/26_Vermessung.pdf)



Vermessungshistorische Ausstellung

im Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
(Alexandrastraße 4, München)

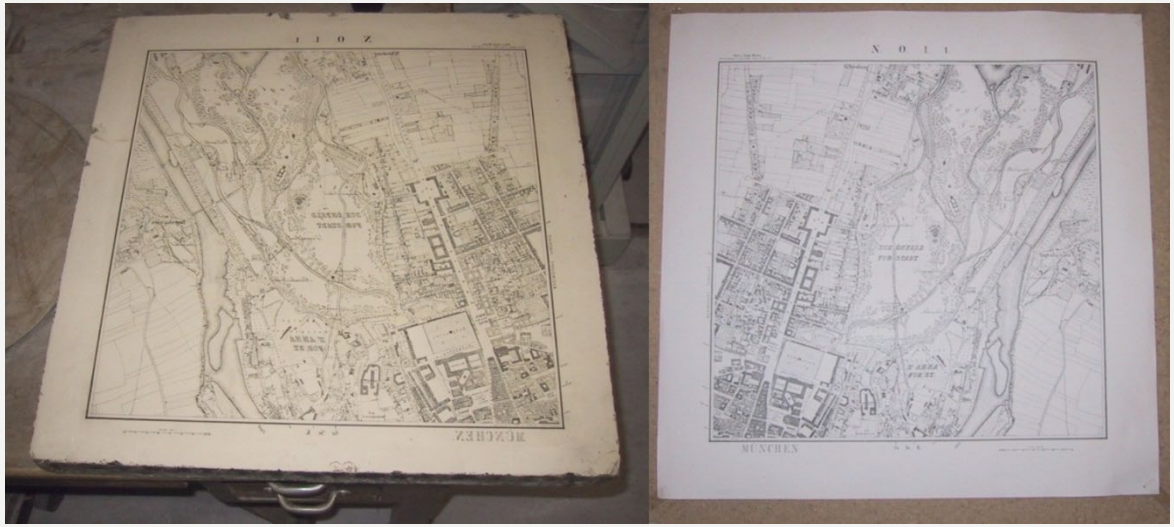
- jeden Donnerstag 13-16 Uhr
- http://vermessung.bayern.de/aktuell/ausstellungen/8.html



http://museen-in-muenchen.de/fileadmin/user_upload/museumscontent/landesamt_f%C3%BCr_digitalisierung__breitband_und_vermessung/bildergalerie/sammlung-04.jpg

Kartographische Technologien in der Geschichte

Steindruck/Lithographie (Alois Senefelder, 1796) => Kartolithographie





http://museenmuenchen.de/fileadmin/user_upload/museumscontent/landesamt_f%C3%BCr_digitalisierung_breitband_und_vermessung/bildergalerie/sammlung-02.jpg

heute Herstellung auf digitaler Basis
⇒ Wandel der Herstellungsprozesse
⇒ veränderte Kartengraphik

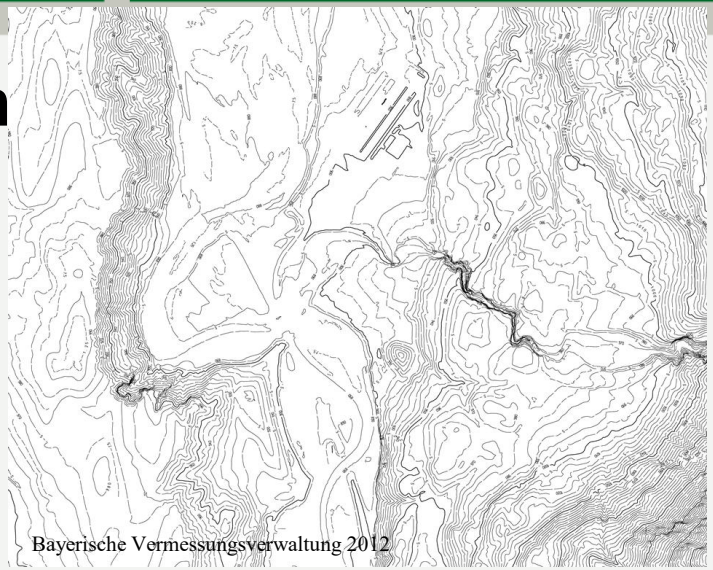
AFIS
ALKIS
ATKIS



Video 02.3

GLIEDERUNG DER KARTENWERKE

Kartengruppierungen und -benenn



Begriffe **Kartenart** vs. **Kartentyp**

Kartengruppierungen nach:

→ Karteninhalt (Kartenart)
→ Maßstab (groß, mittel, klein)
→ Art der Entstehung (Grundkarte, Folgekarte)
→ Graphischer Struktur des Kartenbildes (Kartentyp)
→ Äußerer Form und Art des Verbundes
(Kartenwerk, Karten-/Einzelblatt, Atlas etc.)

NB: Kartenwerk = Gesamtheit der Kartenblätter, die auf einer systematischen Grundlage von Kartennetz, Blattschnitt, Bezeichnung und Maßstab ein bestimmtes Gebiet abdecken (z.B. **Topographisches Kartenwerk 1:50.000**)

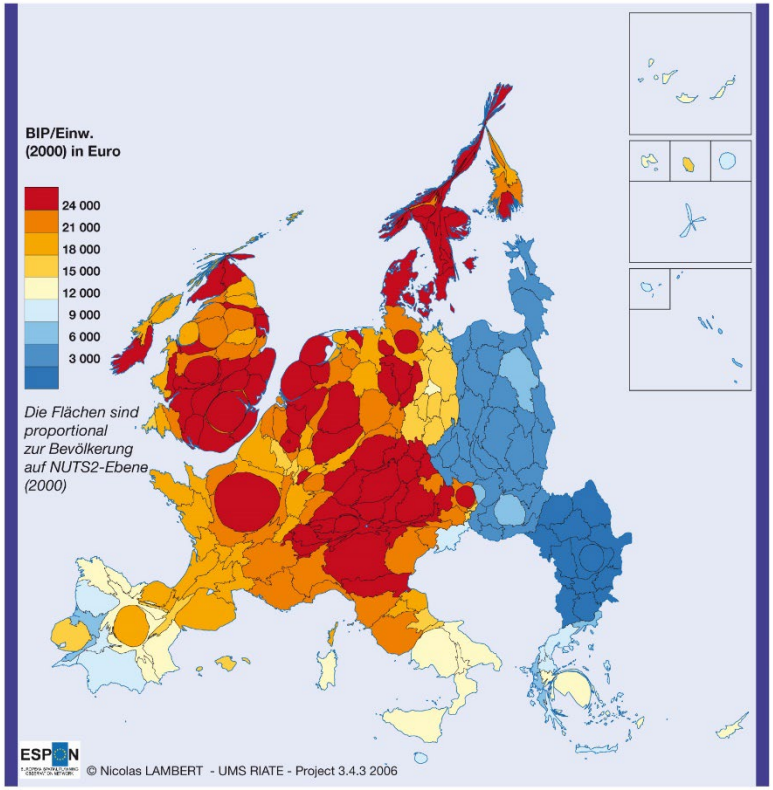
Kartengruppierungen und -benennungen

Begriffe **Kartenart** vs. **Kartentyp**

Kartengruppierungen nach:

→ Karteninhalt (Kartenart)
→ Maßstab (groß, mittel, klein)
→ Art der Entstehung (Grundkarte, Folgekarte)
→ Graphischer Struktur des Kartenbildes (Kartent
→ Äußerer Form und Art des Verbundes (Kartenwerk, Karten-/Einzelblatt, Atlas etc.)
→ Art der sinnlichen Wahrnehmung (optisch, haptisch, multimedial, kognitiv)
→ Institutioneller Herkunft (amtlich, privat)
→ Grad der Maßstäblichkeit, usw. …

Abbildung 13
BIP je Einwohner 2000 im bevölkerungsproportionalen Kartogramm (NUTS2)



http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/IzR/2009/10_11/karte7.jpg?__blob=poster&v=2



Video 02.4

AMTLICHE KARTENWERKE

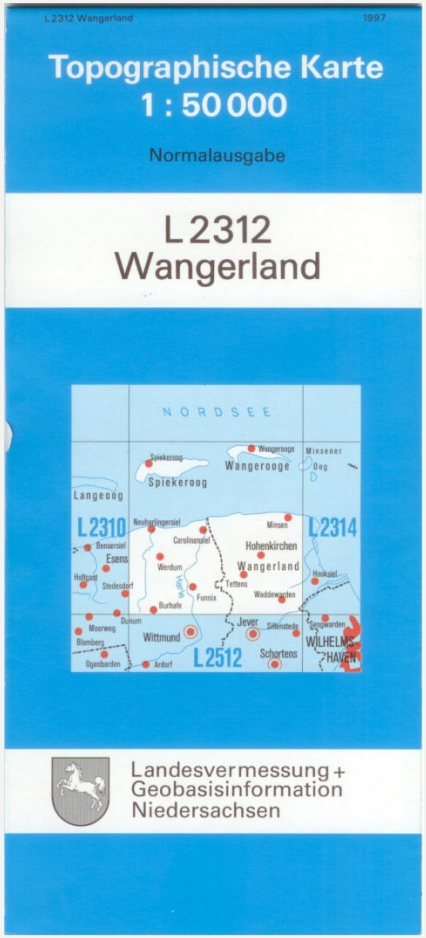
Maßstab

Der Maßstab M einer Karte gibt das Verkleinerungsverhältnis zwischen Abbild und Urbild an, d.h. zwischen Kartenstrecke (s‘) und Strecke in der Natur (s)

$$M = \frac{s'}{s} = \frac{1}{m}$$

NB:
s = der auf Meereshöhe reduzierte horizontale Anteil der räumlichen Entfernung zwischen zwei Punkten (=> **Grundrissentfernung!**)

Maßstab



Im Maßstab 1:50.000

1 cm in der Karte = 50.000 cm (500 m) in der Natur

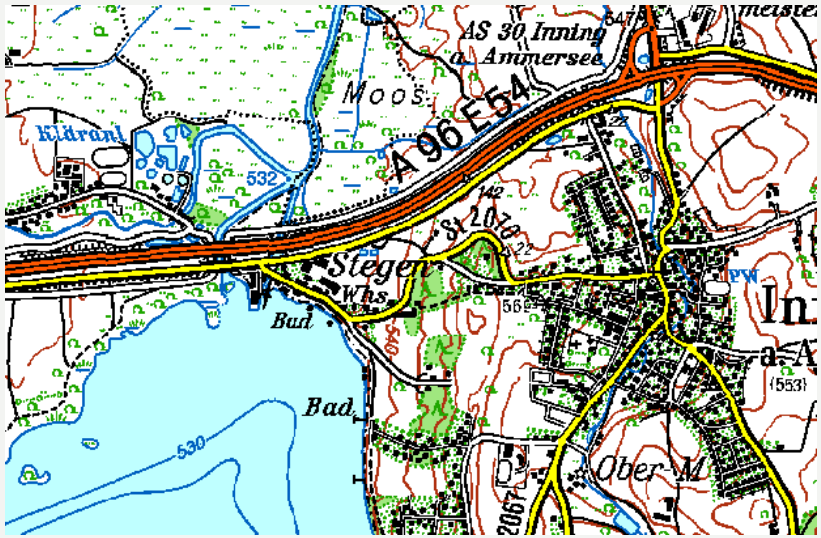
Im Maßstab 1:100.000

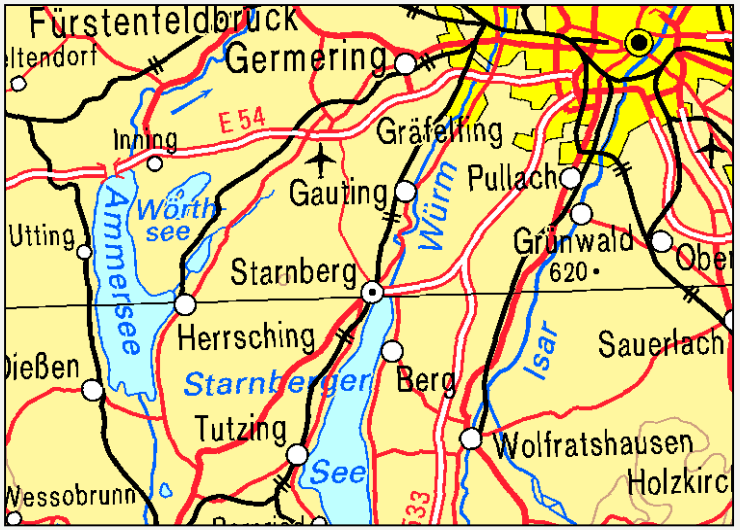
1 cm in der Karte = 100.000 cm (1.000 m) in der Natur



Maßstab

Großer Maßstab => kleiner Raum



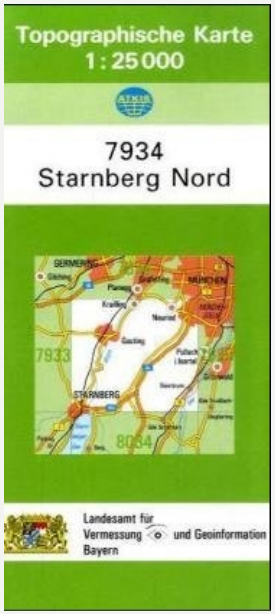


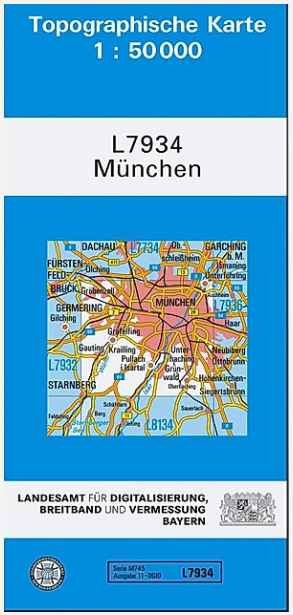
Kleiner Maßstab => großer Raum

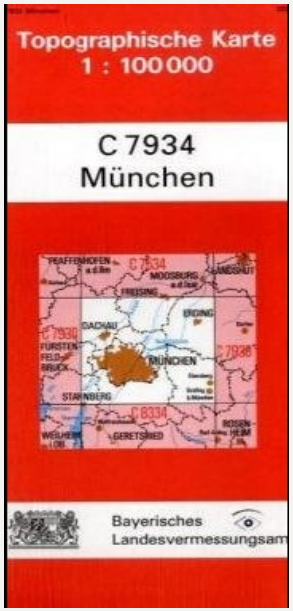
Einteilung der Kartenwerke nach Maßstäben

Pläne:	1:200	Baupläne	Landesvermessungsämter
	1:5.000	Dt. Grundkarte – DGK5 („alte" Bundesländer)	
	=> 1:20.000	Stadtpläne etc.	
Topographische Detailkarten:	1:10.000	TK10 („neue" Bundesländer)	
	1:25.000	TK25 (Meßtischblatt, 4cm-Karte)	
	1:50.000	TK50 (2cm-Karte)	
	1:100.000	TK100 (Generalstabskarte, 1cm-Karte)	
Topographische Übersichtskarten:	1:200.000	TÜK200 (Generalkarte, ½-cm-Karte)	Landesvermessungsämter und BfKG in Frankfurt a. M.
	1:250.000	NATO-Karte	
	1:300.000	Übersichtskarte Mitteleuropa	
	1:500.000	ÜK500, 2mm-Karte	
Welt- und Atlaskarten :	1:1.000.000 und kleiner	D1000, Internationale Weltkarte IWK (Blätter NN31/32 Amsterdam/Hamburg und NM 32/33 München)	

Die Rahmenblätter: TK 25 / TK 50 / TK 100 / TÜK 200









- Die „alten“ Rahmenblätter sind klar nach geographischem Netz geschnitten (Blattschnitt) und schließen überlappungsfrei aneinander an
- Seit 2010 gibt es eine **neue Kartenserie: ATK25, UK50 und ATK100**

Einführung Kartographie & GIS

ATK25

(Amtliche Topographische Karte 1:25.000)

Unterschiede zum bisherigen Rahmenblatt der TK 25:

- 3,5-fach größere Kartenfläche
- Überlappungsbereich zu Nachbarblättern
- Karte doppelseitig bedruckt
- plastische Geländeschummerung
- UTM-Kilometergitter



UK50

(Umgebungskarte 1:50.000)

- Ebenfalls auf zusammenhängende Darstellung touristisch interessanter Gebiete ausgerichtet
- Wander- und Radwegenetz
- Sehenswürdigkeiten und Freizeitinfos
- plastische Geländeschummerung
- UTM-Kilometergitter

www.ldbv.bayern.de

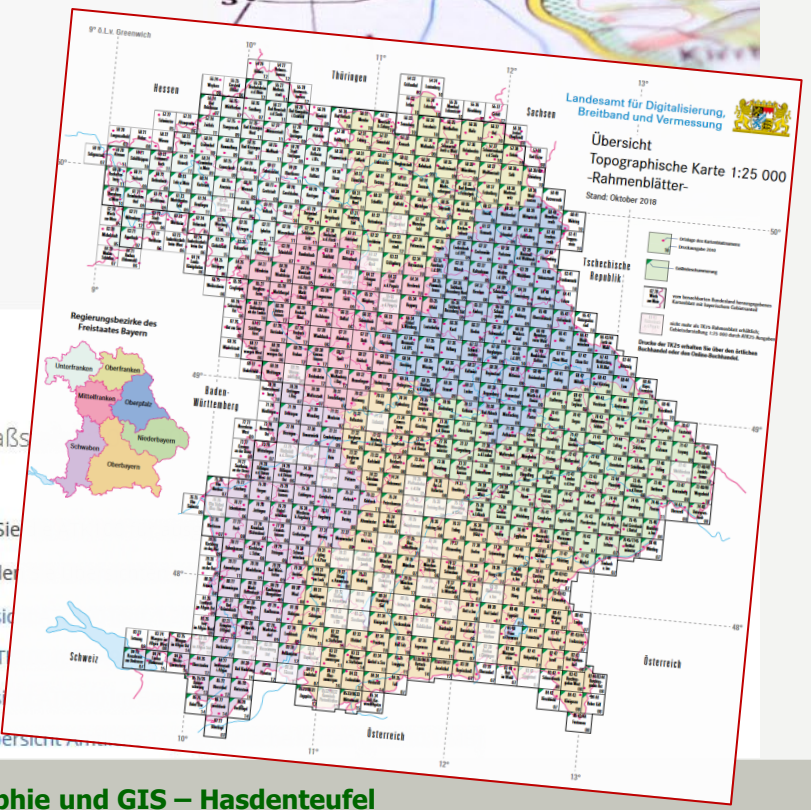
YouTube

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Digitalisierung | Breitband | Vermessung | Aktuelle | Produkte | Service | Presse | Job & Karriere | Über uns | Ämter-Suche

- Dienste & Anwendungen
- ALKIS/Katasterauszüge
- 3D-Produkte
- Luftbildprodukte
- ATKIS Basis-DLM
- Topographische Karten
- Historische Karten
- Freizeitprodukte
- Weitere Geodaten
- Gebühren, Preise und Lizenzen

- Digitale Topographische Karten
- ATK25 und TK25
- UK50 und TK50
- ATK100
- Übersichtskarten



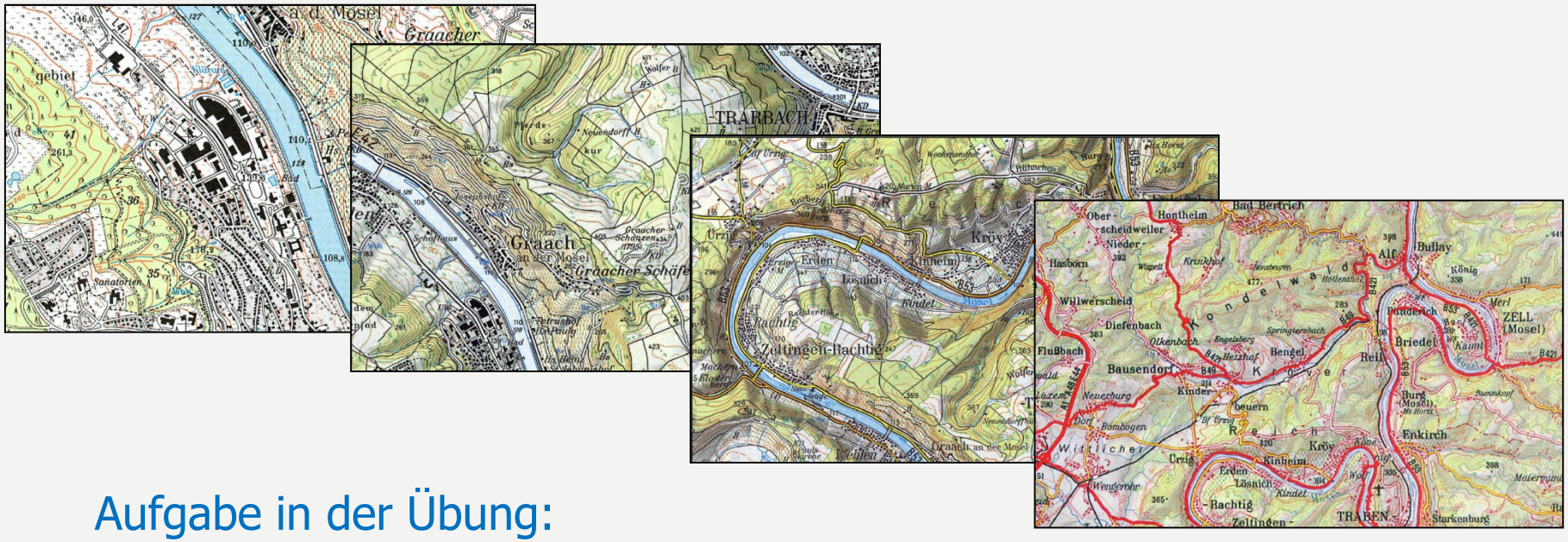
Produkte › Topographische Karten › ATK100

ATK100

Amtliche Topographische Karten im Maßs

Die Stärken des Maßstabs 1:100 000 liegen in der Wiedergabe großer Gebiete und einer weiträumigen Strukturierung.
Die ATK100-Blätter veranschaulichen Landschaftsausschnitte von jeweils 85 km x 90 km. Sowohl Radler, als auch Motorrad- oder Autofahrer behalten mit diesen Karten den Überblick. Außerdem lässt sich diese Kartengrundlage auch sehr gut für flächenhafte Zivileinsätze und Umweltplanungen verwenden.

- Nutzen Sie
- Hier finde
- › Blattübersi
- › Info zur AT
- › Blattübersi
- › Gesamtübersicht



Aufgabe in der Übung:

BEISPIELE AMTLICHER KARTENWERKE



Video 02.5

DIGITALE KARTEN

Open Data Bayern => https://opendata.bayern.de



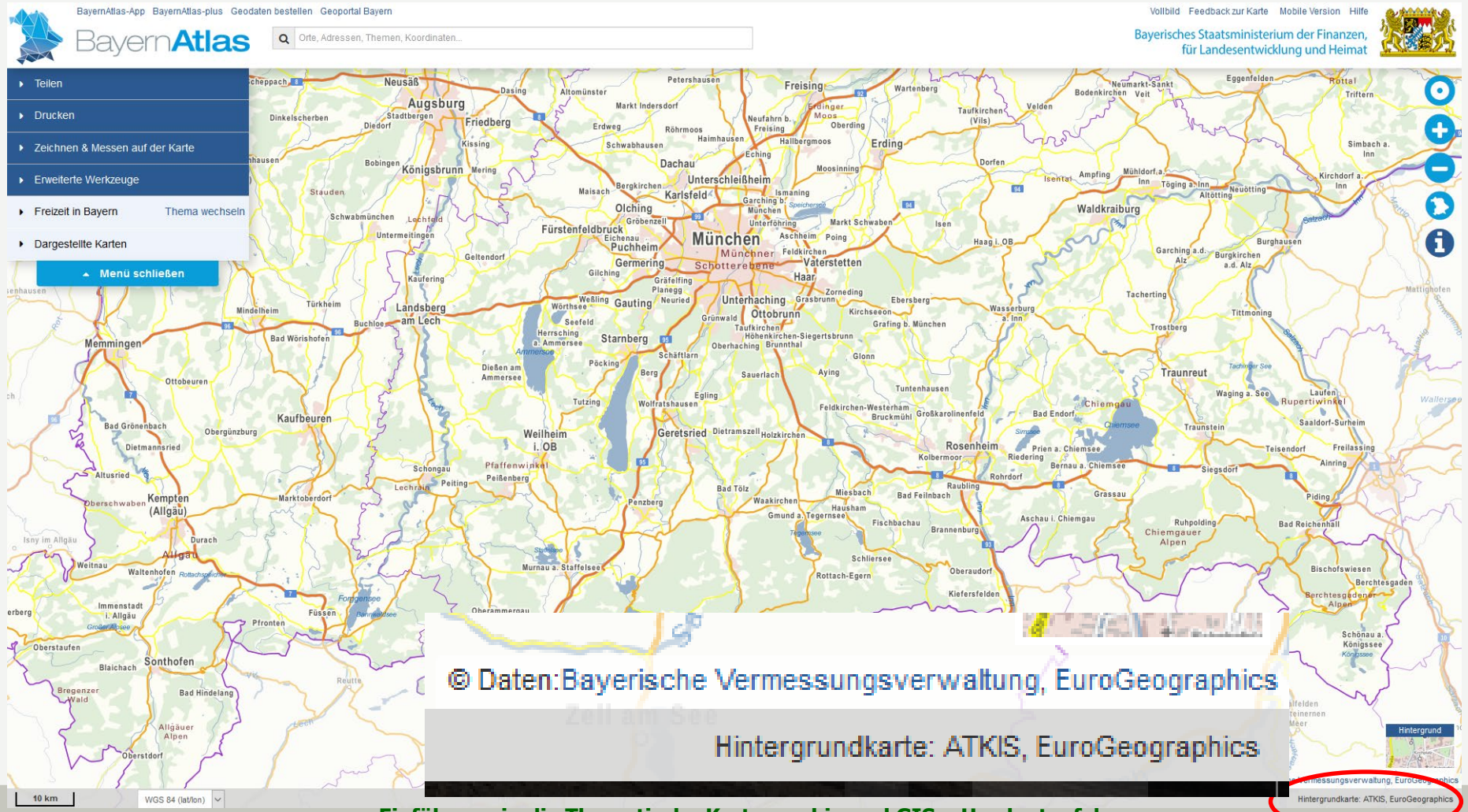
01.10.2014

Digitale Topographische Karte 1:500 000 - Web Map Service

Die Digitale Topographische Karte 1:500 000 (DTK500) ist eine Übersichtskarte von Bayern im Maßstab 1:500 000. Inhalt der DTK500 sind: Straßen, Bahnen, Gewässer, Waldflächen, Siedlungsflächen oder Ortssymbole, Verwaltungsgrenzen, Schriften usw. Die Karteninhalte sind wegen des sehr kleinen Maßstabes sehr stark reduziert und generalisiert. Die DTK500 eignet sich als Übersichtskarte für bayernweite Darstellungen und als Straßenkarte. Der abrufbare Kartenausschnitt pro WMS-Request ist auf eine Ausdehnung von maximal 2.000x2.000 Pixel begrenzt. Weitere Informationen zur DTK500 unter: http://www.ldbv.bayern.de/produkte/topo/digi.html

Quelle: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

Interaktive Karten – Bayern Atlas => https://geoportal.bayern.de/bayernatlas



Digitale Geodaten



AFIS, ALKIS und ATKIS

⇨ http://www.ldbv.bayern.de/file/pdf/3723/kundeninformation_10_05_sonderausgabe.pdf

AFIS = Amtliches Festpunktinformationssystem

ALKIS = Automatisiertes Liegenschaftskataster-Informationssystem

ATKIS = Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

Digitale Geodaten



ATKIS = Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

→ digitales Informationssystem für Kartenwerke von 1.25.000 bis 1:1.000.000

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale kartographische Modelle (DKM) => Ableitung der analogen TK-Produkte

Digitale Geodaten



ATKIS = Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem

→ digitales Informationssystem für Kartenwerke von 1.25.000 bis 1:1.000.000

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale kartographische Modelle (DKM) => Ableitung der analogen TK-Produkte

- Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
- Digitale Geländemodelle (DGM)
- Digitale Topographische Karten (DTK)
- Digitale Orthophotos (DOP)



Die Eigenschaften von Karte, Luftbild und Orthophoto



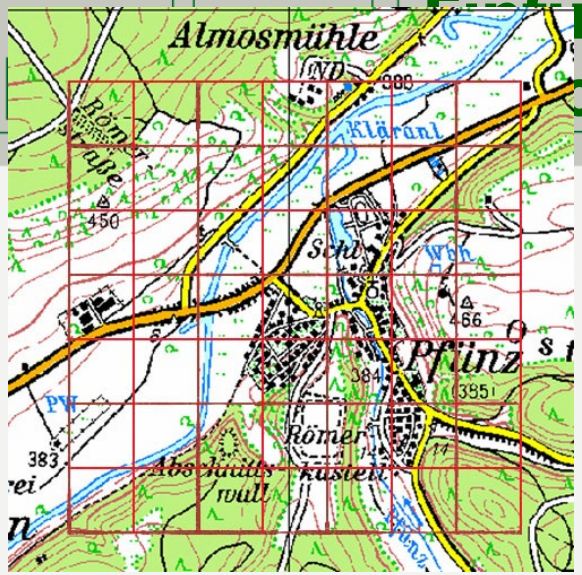
Luftbild
- zeigt die Erdoberfläche am Aufnahmetag
- kein Zeichenschlüssel
- kein einheitlicher Bildmaßstab
- nicht nach Norden ausgerichtet
- keine beschreibende Informationen
- in der Lage verschoben



Orthophoto
- zeigt die Erdoberfläche am Aufnahmetag
- kein Zeichenschlüssel
- **einheitlicher Maßstab**
- **nach Norden ausgerichtet**
- keine beschreibenden Informationen
- **lagetreu**

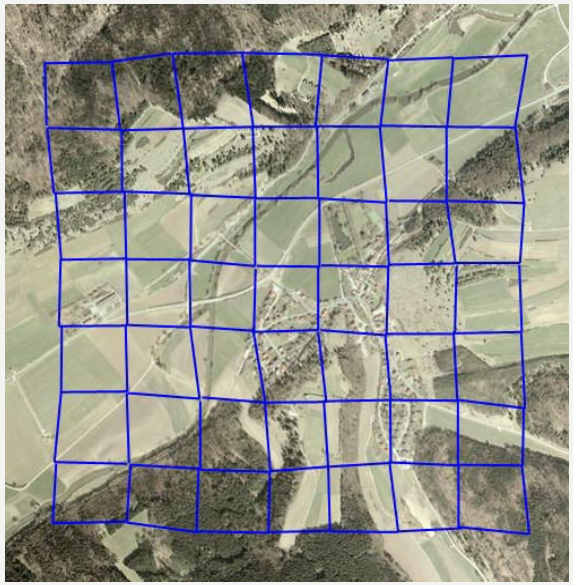
(Meier, T., LVG Bayern, Ref. 24 2012)

Einführung
ographie & GIS



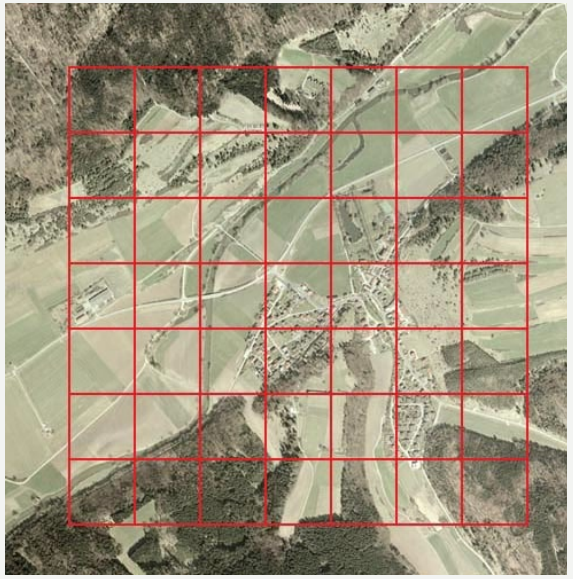
Karte

Ein quadratisches Koordinatengitter wird lagerichtig abgebildet.



Luftbild

Ein quadratisches Koordinatengitter (Karte) wird verzerrt abgebildet.

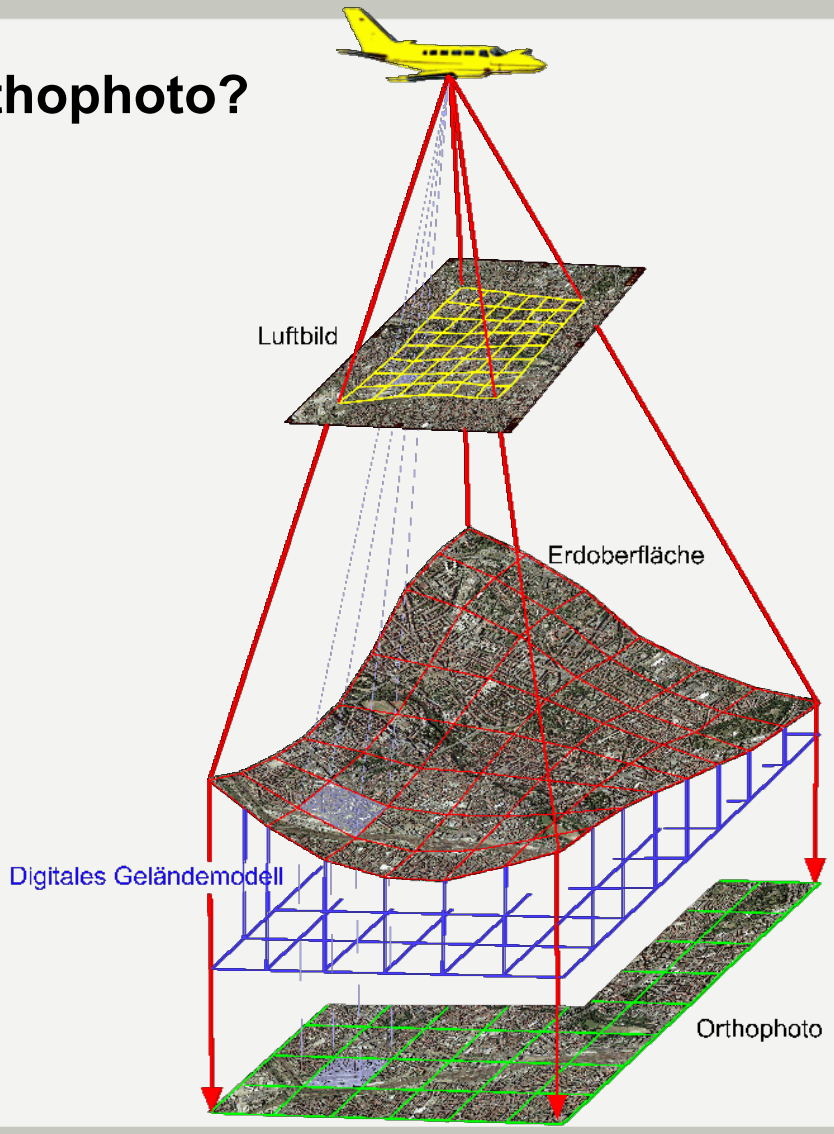


Orthophoto

Ein quadratisches Koordinatengitter wird lagerichtig abgebildet. **Das Orthophoto ist deckungsgleich mit einer Karte gleichen Maßstabs.**

(Meier, T., LVG Bayern, Ref. 24 2012)

Wie entsteht ein Orthophoto?



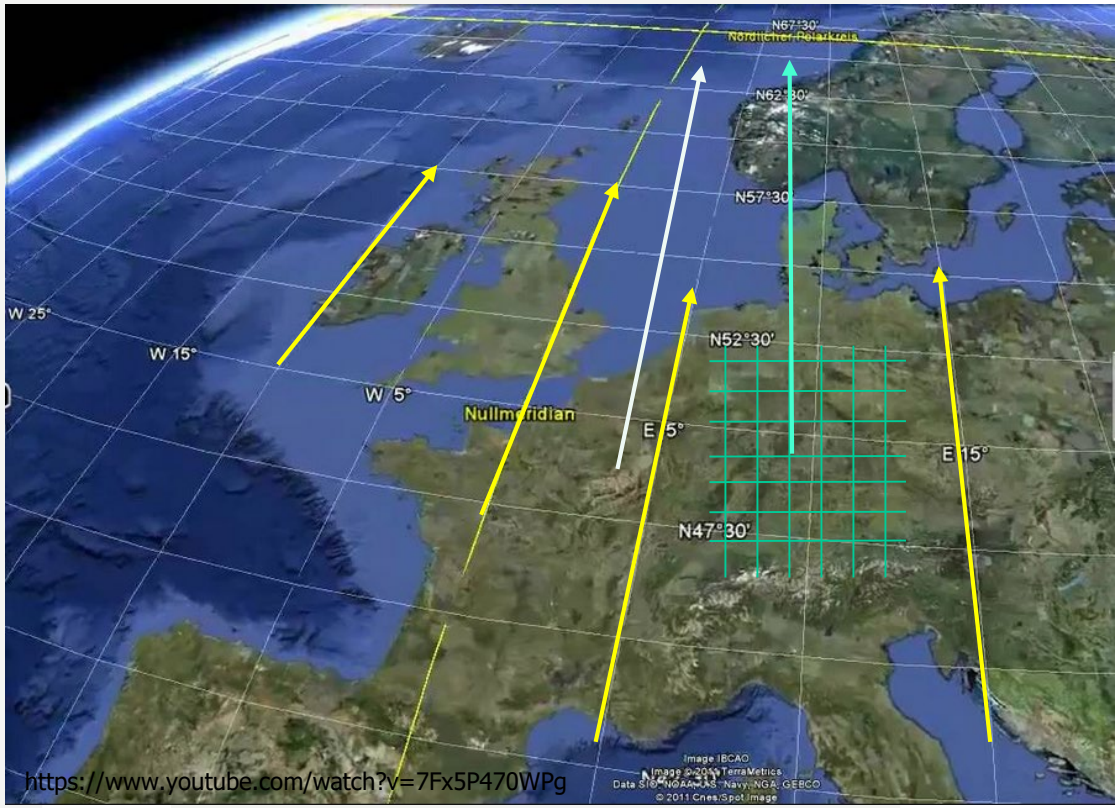
(Meier, T., LVG Bayern, Ref. 24 2012)



Video 02.6

NORDRICHTUNGEN

Nordrichtungen



Geographisch Nord

- Nordrichtung des Geographischen Gradnetzes

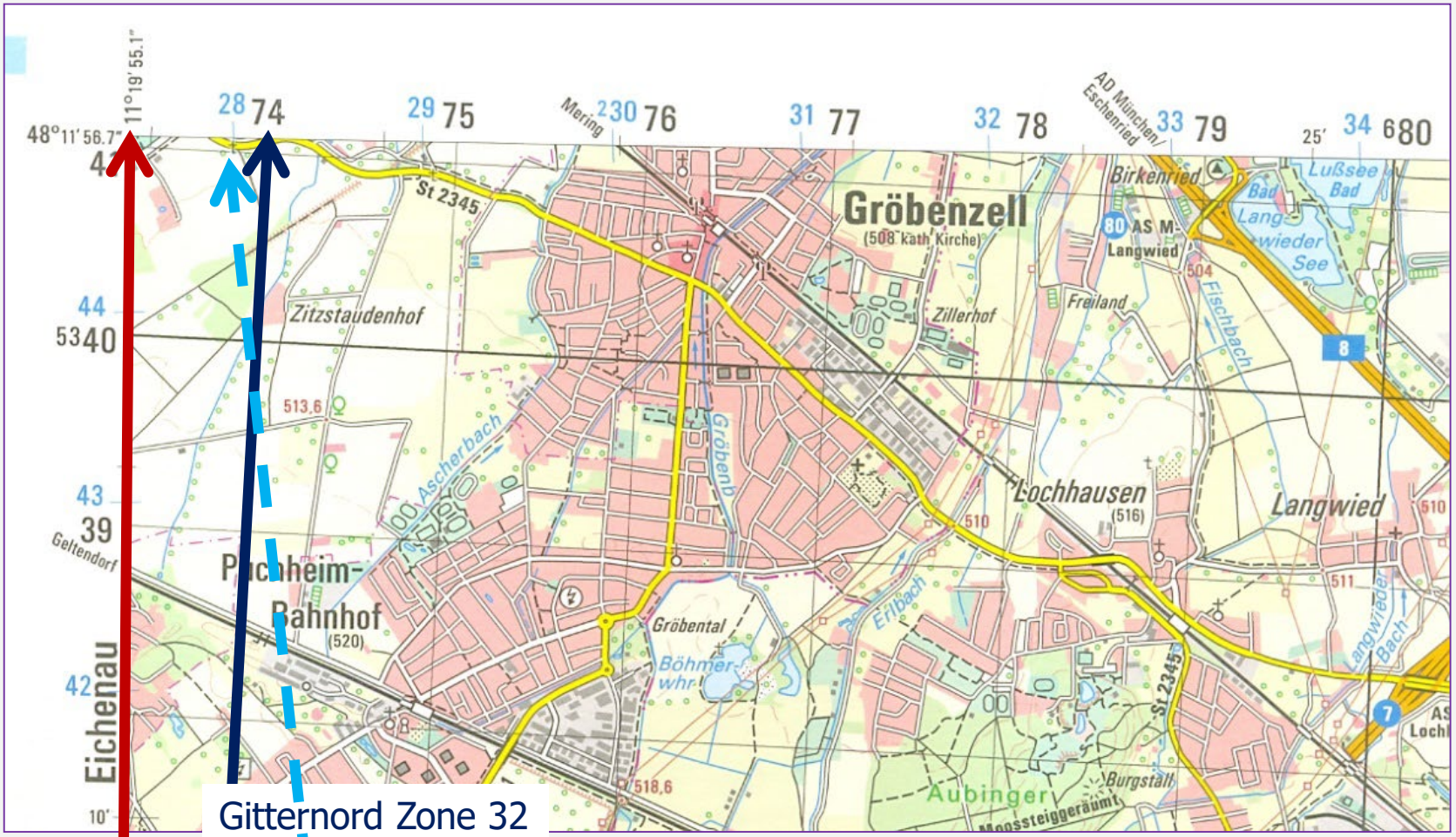
Gitternord

- Nordrichtung der vertikalen Gitterlinien von Meridianstreifen
- MM der Meridianstreifen sind nach Geographisch Nord gerichtet

Magnetisch Nord

- Richtung der magnetischen Kompassnadel zum magnetischen Nordpol

Einführung Kartographie & GIS

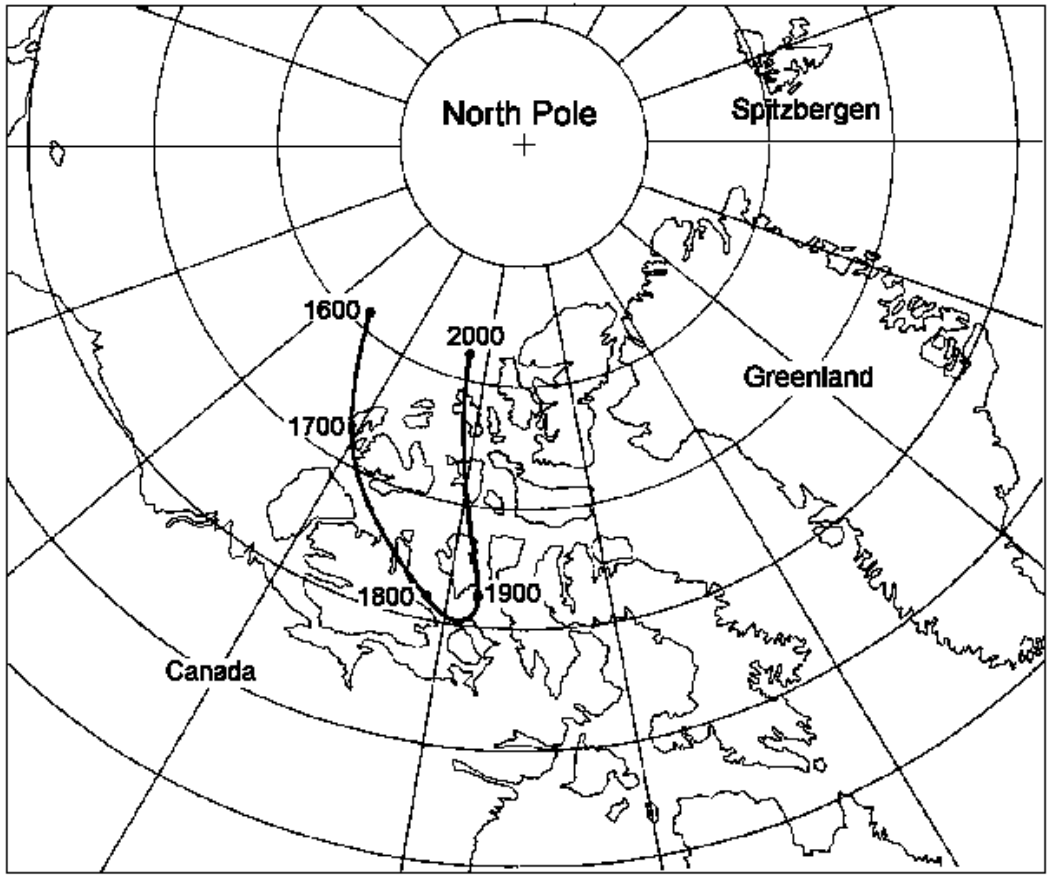


Gitternord Zone 32

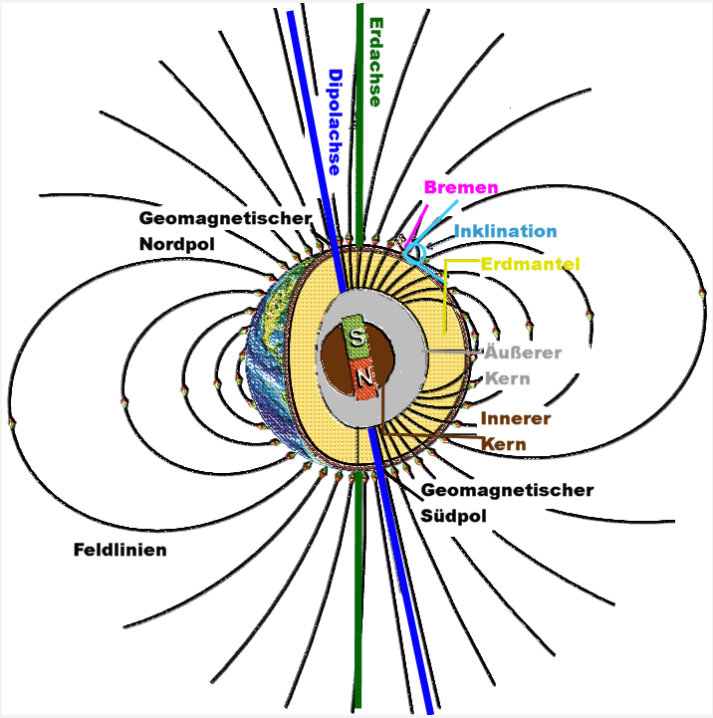
Geographisch Nord

Gitternord Zone 33

Magnetisch Nord

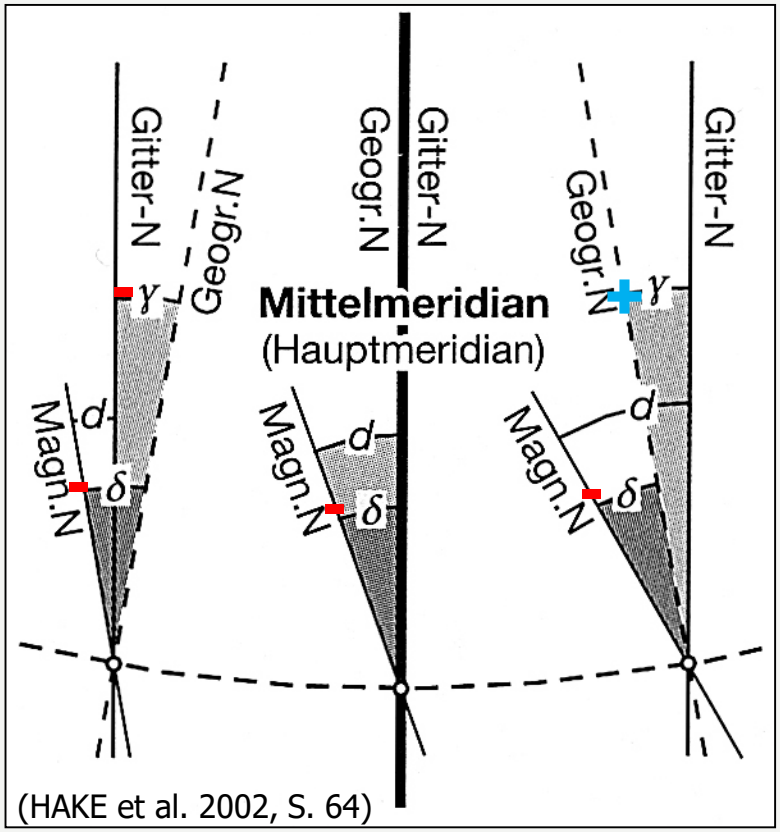


Wanderung „magnetisch Nord" von 1600 – 2000 (HANSEN o.J.)
http://geo.phys.uit.no/articl/roadto.html#map (24.09.2009)



Magnetisch Nord vs. Geographisch Nord (Frederichs 2006)
www.geophysik.uni-bremen.de/Wissenschaft/Magnet_Erde/magnet_erde.html (24.09.2009)

Abweichungen zwischen den Nordrichtungen



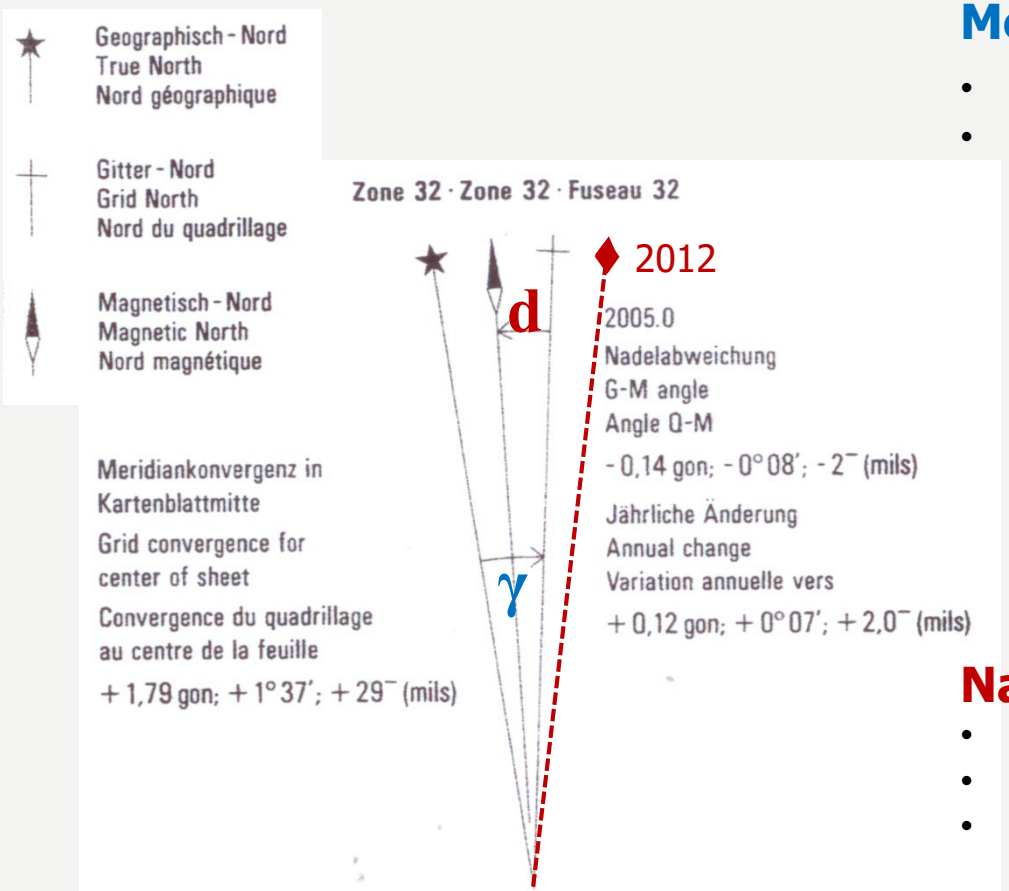
(HAKE et al. 2002, S. 64)

Meridiankonvergenz: γ
- Winkel von Geogr. N zu Gitter-N.
- Wert östlich MM positiv (westlich negativ)

Deklination/Missweisung: δ
- Winkel von Geogr. N zu Magn.-N.

Nadelabweichung: d = (δ-γ)
- Winkel zwischen Gitter-N. und Magn.-N.
- Wertangabe für Aufnahmejahr
- Angabe in TK-Legende

Abweichungen zwischen den Nordrichtungen



TK50 L7932 Fürstenfeldbruck
(Bay. Landesvermessungsamt 2005)

Meridiankonvergenz: γ

- Winkel von Geogr. N ★ zu Gitter-N. (+)
- + 1°37´ => positiver Wert, d.h. Lage Gitternord östlich des MM

Deklination/Missweisung: δ

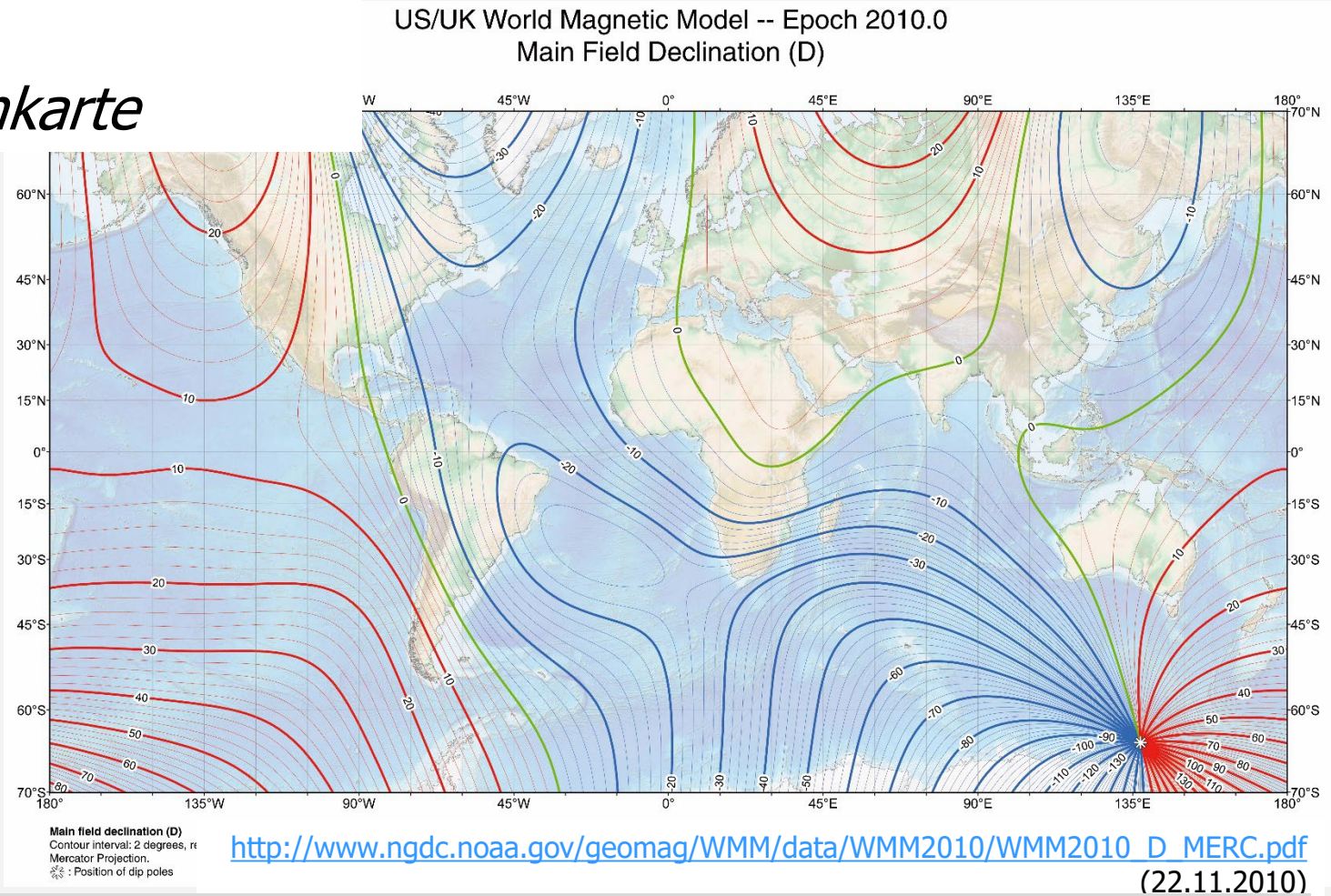
- Winkel von Geogr. N zu Magn.-N.
- **d = (δ-γ)**
- δ = d + γ = 0°41´ + 1°37´= 2°18´

Nadelabweichung: d = (δ-γ)

- Winkel zwischen Gitter-N. (+) und Magn.-N. (♦)
- im Jahr 2005: -0°08´
- jährliche Änderung: +0°07´
  => z.B. bis 2012: 7* (+0°07´) => +0°49´
- d = -0°08´ + 0°49´= + 0°41´

Deklination

=> *Isogonenkarte*

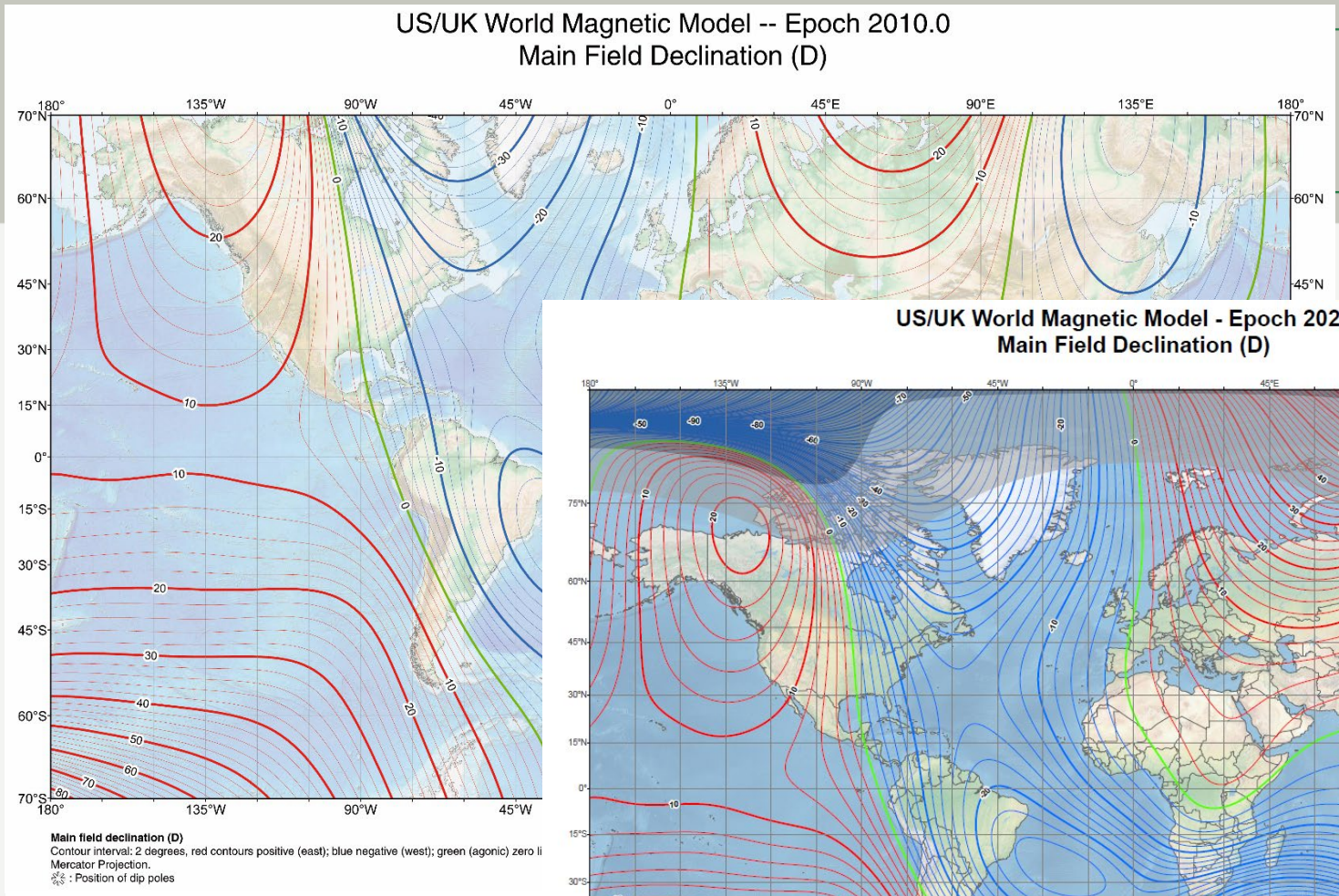


http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/data/WMM2010/WMM2010_D_MERC.pdf (22.11.2010)

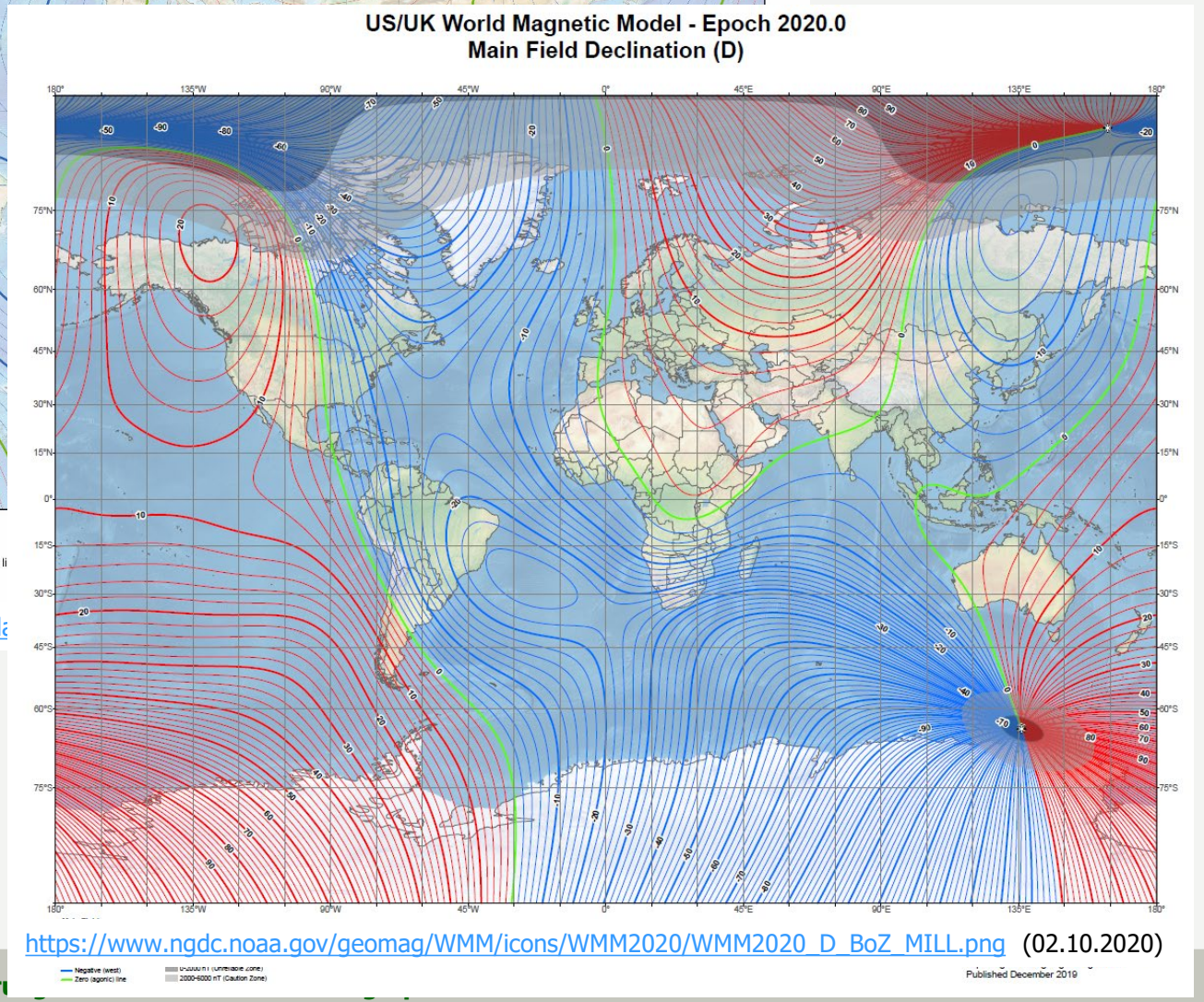


Compute your declination: http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml

Animation Deklination 1590-1990:
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/69/Earth_Magnetic_Field_Declination_from_1590_to_1990.gif



http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/da



https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/icons/WMM2020/WMM2020_D_BoZ_MILL.png (02.10.2020)

Rot – positiv (Ost)
Grün - Null
Blau – negativ (West)



Video 02.7

Ein kurzer Überblick über …

VERMESSUNGS- UND AUFNAHMEVERFAHREN

Tachymetrische Aufnahmeverfahren



Welche Objekte?

→ maßstabsabhängig (sowohl qualitativ als auch quantitativ)

→ **Aufnahmerichtlinien / Objektartenkataloge**

→ **Erfassungsgeneralisierung**

→ Bei graphischer Darstellung gerade noch unterscheidbare
Mindestausdehnung der Objekte 0,3 x 0,3 mm^2
(=> entspricht bei 1:10.000 einer Fläche von 3 x 3 m^2)

→ Winkel-, Strecken-, Höhenmessung

Tachymetrische Aufnahmeverfahren

Technische Entwicklungen

1560: Messtisch für Feldkartierung



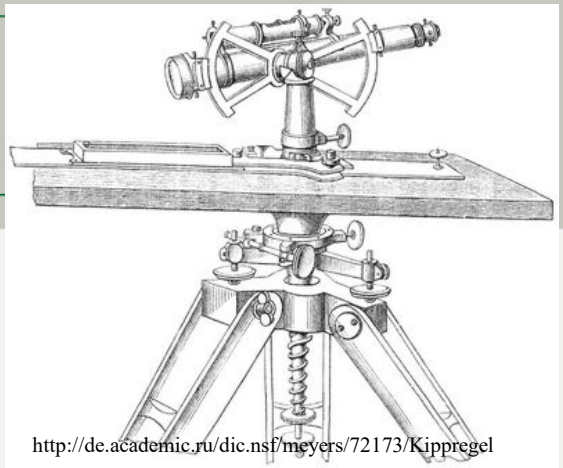
www.bautechnikshop.de/bilder/produkte/gross/Messkette-20m.jpg



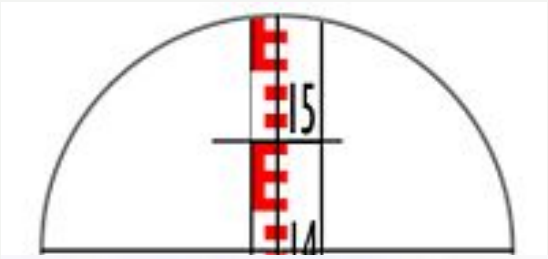
www.alte-messtechnik.de/hub/analog/galvanometer/z-bussole.htm

1810: Theodolit, Reichenbacher Distanzfäden, Tachymeter

1960er Jahre: Elektronische Tachymeter,
elektrooptische Distanzmesser



http://de.academic.ru/dic.nsf/meyers/72173/Kippregel





Tachymetrische Aufnahmeverfahren

Die „klassische" Messtischaufnahme

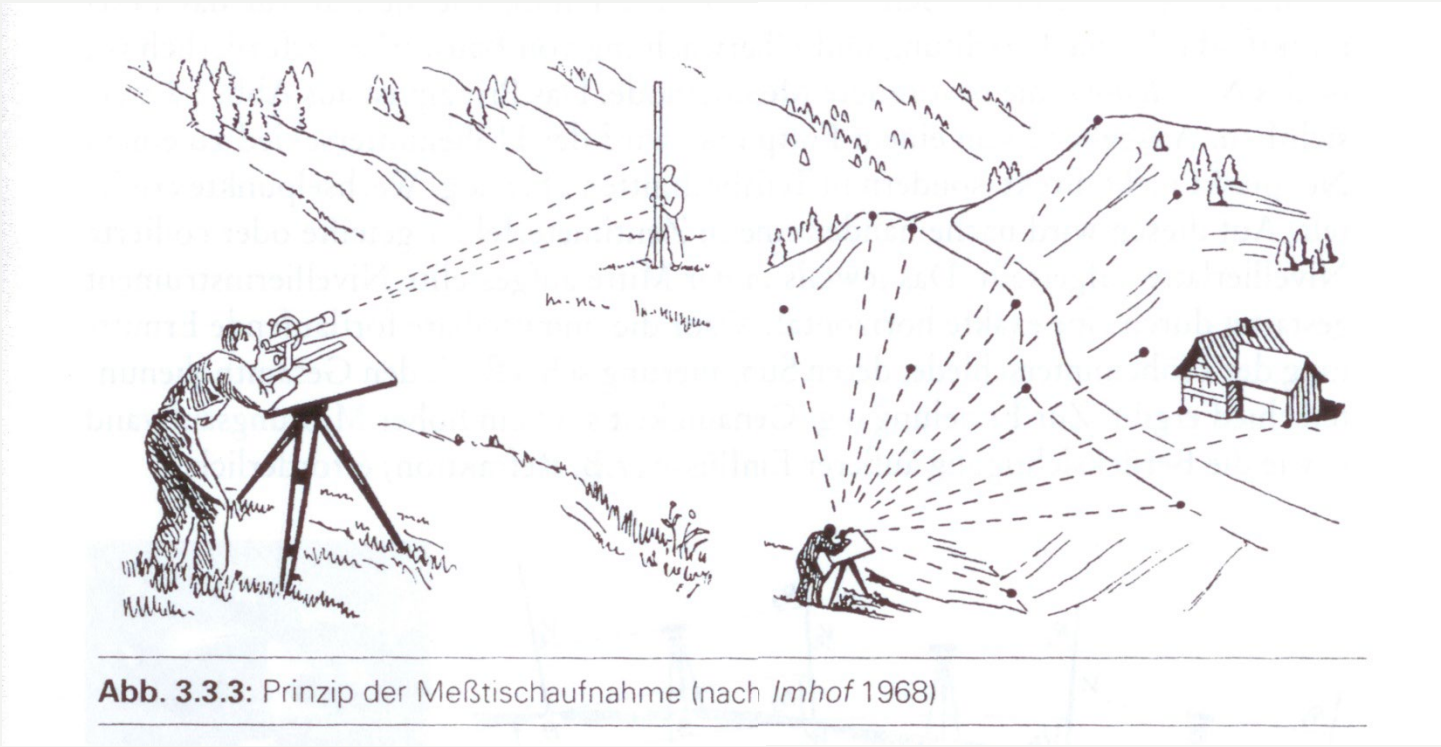


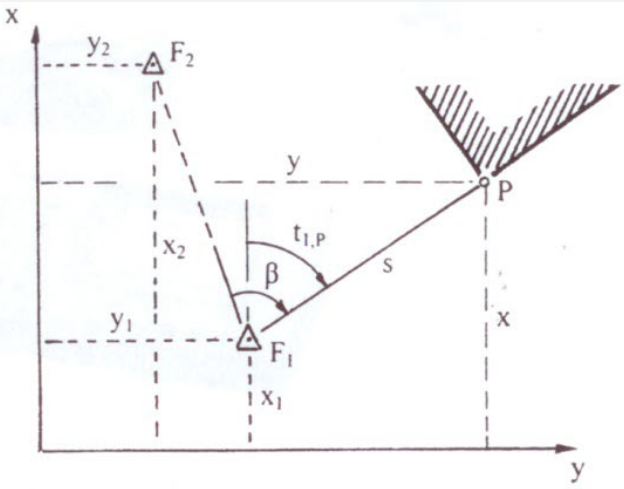
Abb. 3.3.3: Prinzip der Meßtischaufnahme (nach *Imhof* 1968)

Tachymetrische Aufnahmeverfahren



Polares Anhängen





$$x = x_1 + s \cdot \cos t_{1,P}$$

$$y = y_1 + s \cdot \sin t_{1,P}$$

mit

$$t_{1,P} = t_{1,2} + \beta - 400$$

$$t_{1,2} = \arctan \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

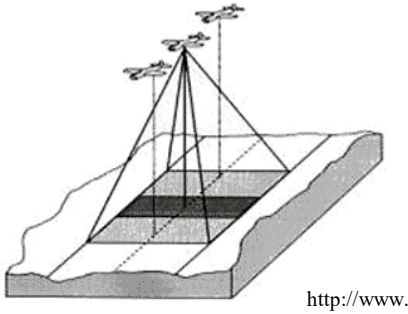
3.3.1: Bestimmung von Objektkoordinaten durch Polares Anhängen

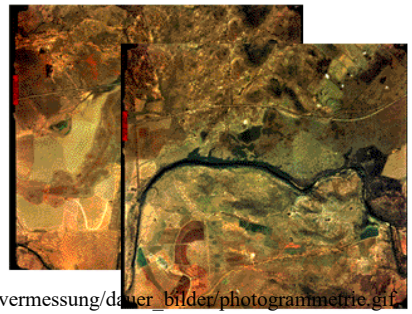
(Kohlstock 2004:54)

Tachymetrische Aufnahmeverfahren

Heutige Verfahren

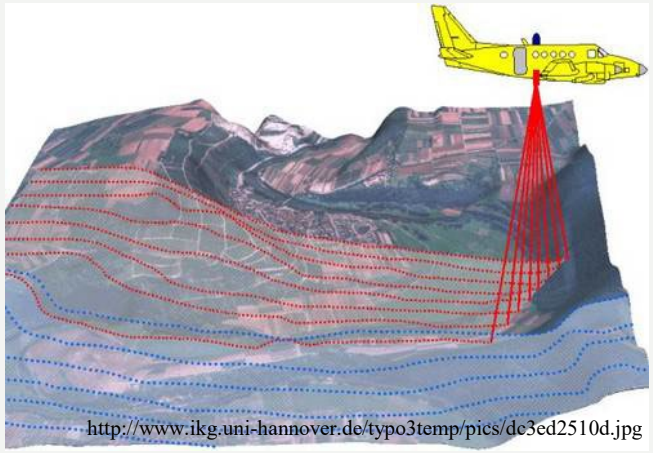
→ Photogrammetrie





http://www.uibk.ac.at/vermessung/dauer_bilder/photogrammetrie.gif

→ Laser-Scanning



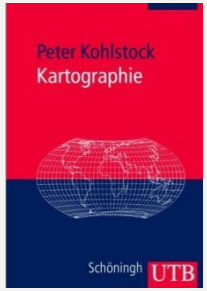
http://www.ikg.uni-hannover.de/typo3temp/pics/dc3ed2510d.jpg

→ Drohnen

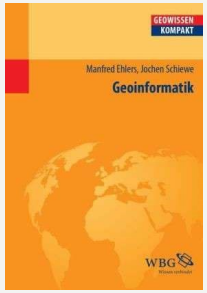


https://www.antenneduesseldorf.de/drohne-6

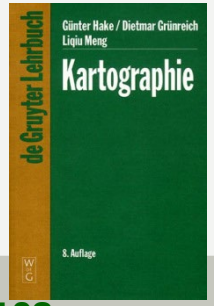
Literaturstellen zu *Grundlagenvermessung & Aufnahmeverfahren*



Kohlstock, P. (2004): Kartographie. S. 53-74 (v.a. Messtisch)



Ehlers, M. & Schiewe, J. (2012): Geoinformatik. S. 21-24 (bzw. 33)

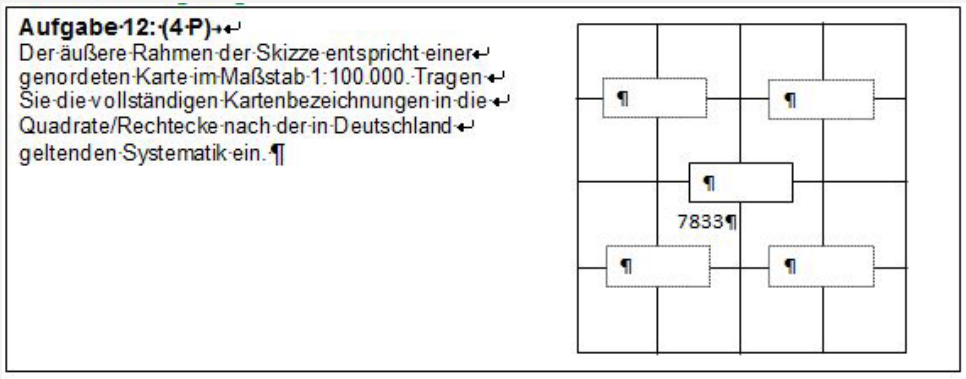


Hake, G., Grünreich, D. & Meng, L. (2002): Kartographie. S. 299 ff.

Einführung Kartographie & GIS



- Was bedeutet Maßstab?
- Welche amtlichen Kartenwerke gibt es heute?
- Wie werden diese gekennzeichnet (Nomenklatur)?
- Wichtige Eigenschaften von Karte, Luftbild und Orthophoto …



Nachzulesen u.a. in:

- Kohlstock (2004): Kartographie. S. 15 ff., 79 f., 127 f., 143 ff.
- Handreichung von Kartenbeispielen im Anhang von Hake & Grünreich
- Lehrfilm (15 min.): www.adv-online.de > Wir über uns > **Geo-Film**